

Notas para el curso de Cálculo Diferencial

Unidad 1: El Conjunto de los Números Reales

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1. Los números reales	3
1.1. Campos	3
1.2. Orden de los números reales	7
1.3. Campo ordenado	9
2. Pre-requisitos	9
2.1. Ecuaciones de la forma $ax + b = cx + d$	9
3. Desigualdades	12
3.1. Elementos básicos	12
3.2. Solución de desigualdades de primer grado	17
3.2.1. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$	17
3.2.2. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$, con coeficientes fraccionarios	18
3.2.3. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$	19
3.2.4. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$ con coeficientes fraccionarios	20
3.2.5. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \geq c$	20
3.2.6. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \geq c$, con coeficientes fraccionarios	21
3.2.7. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$	22
3.2.8. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$ con coeficientes fraccionarios.	22

3.3. Solución de desigualdades con doble desigualdad.	23
3.3.1. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b < d$	23
3.3.2. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b \leq d$	24
3.3.3. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b < d$	24
3.3.4. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b \leq d$	25
3.4. Solución de desigualdades con valor absoluto	26
3.4.1. Solución de desigualdades del tipo: $ ax + b < d$	26
3.4.2. Solución de desigualdades del tipo: $ ax + b \leq d$	27
3.4.3. Solución de desigualdades del tipo: $ ax + b > d$	27
3.4.4. Solución de desigualdades del tipo: $ ax + b \geq d$	28
3.5. Ejercicios adicionales	29
3.6. Solución de desigualdades de segundo grado	31
3.6.1. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c > 0$	31
3.6.2. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \geq 0$	32
3.6.3. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c < 0$	33
3.6.4. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \leq 0$	33
3.7. Ejercicios adicionales	34
4. Tarea 1	36
 I Apéndice: Completitud de los números reales	 44
 II Apéndice: Ejercicios de Factorización	 48
 III Apéndice: Solucion de algunos ejercicios	 50
 IV Apéndice: Ecuaciones de segundo grado en dos variables	 65



Escanea el código QR para acceder a las notas de esta unidad.

1. Los números reales

El Cálculo Diferencial se desarrolla fundamentalmente sobre el conjunto de los números reales, que se denotan por

$$\mathbb{R}.$$

Antes de estudiar funciones, límites, continuidad y derivadas, es conveniente recordar las propiedades algebraicas fundamentales de este conjunto.

Los números reales contienen, entre otros, a los números naturales, enteros y racionales:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Desde el punto de vista algebraico, una de las propiedades fundamentales de $\mathbb{R}$ es que constituye un *campo*. Esto significa que en $\mathbb{R}$ están definidas dos operaciones, la suma y el producto, que satisfacen ciertas propiedades llamadas *axiomas de campo*.

1.1. Campos

Definición. Un conjunto no vacío F , equipado con dos operaciones

$$+ : F \times F \longrightarrow F, \quad \cdot : F \times F \longrightarrow F,$$

se denomina *campo* si las operaciones de suma y producto satisfacen los siguientes axiomas.

Axiomas de la suma

Para cualesquiera $a, b, c \in F$ se cumplen las siguientes propiedades.

A1. Cerradura de la suma.

$$a + b \in F.$$

A2. Asociatividad de la suma.

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

A3. Conmutatividad de la suma.

$$a + b = b + a.$$

A4. Existencia del elemento neutro aditivo.

Existe un elemento $0 \in F$ tal que

$$a + 0 = 0 + a = a$$

para todo $a \in F$.

A5. Existencia del inverso aditivo.

Para cada $a \in F$ existe un elemento $-a \in F$ tal que

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

El elemento $-a$ recibe el nombre de *inverso aditivo* u *opuesto* de a .

Axiomas del producto

Para cualesquiera $a, b, c \in F$ se cumplen las siguientes propiedades.

M1. Cerradura del producto.

$$ab \in F.$$

M2. Asociatividad del producto.

$$(ab)c = a(bc).$$

M3. Conmutatividad del producto.

$$ab = ba.$$

M4. Existencia del elemento neutro multiplicativo.

Existe un elemento $1 \in F$, con $1 \neq 0$, tal que

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

para todo $a \in F$.

M5. Existencia del inverso multiplicativo.

Para cada $a \in F$, con $a \neq 0$, existe un elemento $a^{-1} \in F$ tal que

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1.$$

El elemento a^{-1} también se denota por

$$\frac{1}{a}.$$

Por esta razón, para $a, b \in F$ con $b \neq 0$, la división puede definirse mediante

$$\frac{a}{b} = ab^{-1}.$$

Axioma distributivo

Las operaciones de suma y producto no son independientes. Se relacionan mediante la propiedad distributiva.

Para cualesquiera $a, b, c \in F$,

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Por la conmutatividad del producto también se obtiene

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Esta propiedad establece la relación fundamental entre la estructura aditiva y la estructura multiplicativa del campo.

Los números reales como campo

El conjunto de los números reales $\mathbb{R}$, equipado con las operaciones usuales de suma y multiplicación, satisface todos los axiomas anteriores. Por lo tanto,

$\mathbb{R}$ es un campo.

Esto significa, entre otras cosas, que si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces podemos sumar, restar y multiplicar estos números sin abandonar $\mathbb{R}$; además, podemos dividirlos siempre que el divisor sea distinto de cero.

En efecto, las operaciones de resta y división no necesitan introducirse como operaciones independientes, pues pueden definirse a partir de la suma, el producto y los inversos:

$$a - b = a + (-b),$$

y, si $b \neq 0$,

$$\frac{a}{b} = ab^{-1}.$$

Propiedades de los números reales

A partir de los axiomas anteriores pueden demostrarse muchas de las reglas algebraicas que utilizamos habitualmente. Es importante señalar que estas reglas no constituyen nuevos axiomas: son consecuencias lógicas de los axiomas de campo.

Por ejemplo, para cualesquiera $a, b \in F$:

$$\begin{aligned} a \cdot 0 &= 0, \\ (-a)b &= -(ab), \\ (-a)(-b) &= ab, \\ a(-b) &= -(ab). \end{aligned}$$

Asimismo, si

$$ab = 0,$$

entonces necesariamente

$$a = 0 \quad \text{o} \quad b = 0.$$

Esta última propiedad se conoce como la *propiedad del producto cero*.

Otros ejemplos de campos

Los números reales no son el único ejemplo de campo. El conjunto de los números racionales

$$\mathbb{Q}$$

también constituye un campo con las operaciones usuales.

De manera similar, el conjunto de los números complejos

$$\mathbb{C}$$

es un campo.

En consecuencia,

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C},$$

y cada uno de estos conjuntos posee una estructura de campo.

En cambio, los conjuntos $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$ no son campos. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$ un elemento distinto de cero no necesariamente posee inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$. Si consideramos $2 \in \mathbb{Z}$, su inverso multiplicativo sería

$$\frac{1}{2},$$

pero

$$\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Por tanto, $\mathbb{Z}$ no satisface todos los axiomas de campo.

1.2. Orden de los números reales

La estructura de campo describe las propiedades algebraicas de los números reales, pero no permite, por sí sola, comparar sus elementos. Para ello es necesario introducir una relación de orden.

En $\mathbb{R}$ consideramos la relación

$$\leq,$$

que permite comparar dos números reales. Si $a, b \in \mathbb{R}$, la expresión

$$a \leq b$$

se interpreta como “ a es menor o igual que b ”.

La relación de orden satisface los siguientes axiomas.

Axiomas de orden

Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$:

O1. Reflexividad.

$$a \leq a.$$

O2. Antisimetría.

Si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad b \leq a,$$

entonces

$$a = b.$$

O3. Transitividad.

Si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad b \leq c,$$

entonces

$$a \leq c.$$

O4. Orden total.

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

La última propiedad significa que cualesquiera dos números reales pueden compararse.

Definimos además el orden estricto mediante

$$a < b$$

si y sólo si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad a \neq b.$$

Compatibilidad del orden con las operaciones

Para que el orden sea compatible con la estructura algebraica del campo, debe relacionarse adecuadamente con la suma y el producto.

Compatibilidad con la suma

Si

$$a \leq b,$$

entonces, para todo $c \in \mathbb{R}$,

$$a + c \leq b + c.$$

Es decir, sumar el mismo número a ambos miembros de una desigualdad preserva el orden.

En particular,

$$a \leq b \implies a - b \leq 0.$$

También,

$$a \leq b \implies -a \geq -b.$$

Por tanto, al multiplicar una desigualdad por -1 , el sentido de la desigualdad se invierte.

Compatibilidad con el producto

Si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad 0 \leq c,$$

entonces

$$ac \leq bc.$$

Por tanto, multiplicar una desigualdad por un número positivo preserva el orden.

En cambio, si

$$a \leq b \quad \text{y} \quad c < 0,$$

entonces

$$ac \geq bc.$$

Es decir, multiplicar una desigualdad por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad.

Estas propiedades serán fundamentales cuando estudiemos desigualdades.

1.3. Campo ordenado

Definición. Un campo F equipado con una relación de orden total $\leq$ compatible con las operaciones de suma y producto se denomina un *campo ordenado*.

El conjunto de los números reales satisface estas propiedades. Por tanto,

$\mathbb{R}$ es un campo ordenado.

El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ también es un campo ordenado.

Por consiguiente, la propiedad de ser un campo ordenado todavía no permite distinguir esencialmente a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Para encontrar la propiedad fundamental que los distingue necesitamos introducir el concepto de completitud.

Caracterización de los números reales

Las propiedades estudiadas pueden resumirse diciendo que el sistema de los números reales posee tres estructuras fundamentales:

1. una estructura algebraica dada por los axiomas de campo;
2. una estructura de orden compatible con las operaciones del campo;
3. una propiedad de completitud expresada mediante el axioma del supremo.

En este sentido, podemos caracterizar a los números reales como un *campo ordenado completo*:

$\mathbb{R}$ es un campo ordenado completo.

Esta propiedad constituye uno de los fundamentos del Cálculo y permitirá, más adelante, justificar rigurosamente conceptos como convergencia, límites, continuidad y derivación.

2. Pre-requisitos

2.1. Ecuaciones de la forma $ax + b = cx + d$

1. Resuelve las siguientes ecuaciones

I. $2x + 3 = 4x - 1$

II. $-5x - 2 = 3x + 7$

- III. $8x + 6 = -2x - 4$
- IV. $-4x + 9 = 2x + 1$
- V. $6x - 5 = -3x + 2$
- VI. $-7x + 10 = 5x - 8$
- VII. $9x - 12 = -6x + 15$
- VIII. $-3x + 4 = 7x + 2$
- IX. $11x + 13 = -9x - 15$
- X. $-2x - 1 = 4x + 6$
- XI. $12x - 8 = -10x + 14$
- XII. $-6x + 7 = 8x - 9$
- XIII. $5x - 3 = -7x + 11$
- XIV. $-13x + 16 = 15x - 18$
- XV. $14x + 20 = -16x - 22$

2. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma $\frac{a}{b}x + \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$

- I. $\frac{2}{3}x - \frac{5}{4} = \frac{7}{6}$
- II. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{5} = -\frac{4}{7}$
- III. $\frac{7}{8}x + \frac{9}{10} = -\frac{11}{12}$
- IV. $-\frac{3}{4}x - \frac{6}{7} = \frac{9}{10}$
- V. $\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$
- VI. $-\frac{5}{6}x + \frac{8}{9} = \frac{11}{12}$
- VII. $\frac{6}{7}x + \frac{1}{2} = -\frac{4}{9}$
- VIII. $-\frac{9}{10}x - \frac{7}{8} = \frac{5}{6}$
- IX. $\frac{11}{12}x + \frac{10}{11} = -\frac{9}{10}$
- X. $-\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} = \frac{7}{8}$
- XI. $\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} = -\frac{1}{2}$
- XII. $-\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} = \frac{9}{10}$
- XIII. $\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} = -\frac{10}{11}$
- XIV. $-\frac{4}{5}x - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$
- XV. $\frac{9}{10}x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma $\frac{a}{b}x + \frac{c}{d} = \frac{e}{f}x + \frac{g}{h}$

- I. $\frac{3}{5}x - \frac{4}{7} = \frac{8}{9}x + \frac{2}{3}$
- II. $-\frac{7}{8}x + \frac{6}{11} = -\frac{5}{6}x - \frac{3}{4}$

- III. $\frac{9}{10}x + \frac{7}{12} = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{3}$
 IV. $-\frac{5}{6}x - \frac{2}{3} = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$
 V. $\frac{4}{7}x - \frac{5}{8} = -\frac{6}{9}x + \frac{7}{10}$
 VI. $-\frac{11}{12}x + \frac{8}{9} = \frac{7}{10}x - \frac{6}{7}$
 VII. $\frac{2}{3}x + \frac{9}{11} = -\frac{1}{2}x + \frac{4}{5}$
 VIII. $-\frac{7}{8}x - \frac{6}{7} = \frac{5}{6}x - \frac{3}{5}$
 IX. $\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} = -\frac{3}{4}x + \frac{2}{3}$
 X. $-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4} = \frac{5}{6}x - \frac{7}{8}$
 XI. $\frac{9}{10}x - \frac{8}{9} = -\frac{7}{8}x + \frac{6}{7}$
 XII. $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{4} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$
 XIII. $\frac{1}{3}x + \frac{5}{7} = -\frac{9}{10}x + \frac{8}{9}$
 XIV. $-\frac{6}{7}x - \frac{4}{5} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$
 XV. $\frac{7}{8}x + \frac{6}{11} = -\frac{5}{6}x + \frac{3}{4}$

4. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma $\frac{a}{b} + \left\{ \frac{c}{d} \left[\frac{e}{f} \left(\frac{i}{j} + \frac{k}{l} \right) + \frac{g}{h} \left(\frac{m}{n} + \frac{o}{p} \right) + \frac{q}{r} \right] \right\} = \frac{s}{t} \left(\frac{u}{v} + \frac{w}{x} \right) + \frac{y}{z}$

- I. $\frac{3}{4} + \left\{ \frac{2}{5} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{3}{4}x + \frac{5}{6} \right) + \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$
 II. $\frac{5}{6} - \left\{ -\frac{3}{4} \left[-\frac{4}{5} \left(-\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{6}{7} \left(-\frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left(-\frac{4}{5}x + \frac{9}{10} \right) - \frac{1}{4} - \frac{5}{6}x$
 III. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{3}{4} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{5}{6} - \frac{2}{3}x$
 IV. $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{6}{7} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$
 V. $-\frac{6}{7} + \left\{ \frac{2}{3} \left[-\frac{4}{5} \left(\frac{5}{6}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{7}{8} \left(\frac{3}{4}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left(\frac{2}{3}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{4} - \frac{3}{5}x$
 VI. $\frac{7}{8} - \left\{ \frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{6}{7} \left(-\frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left(\frac{3}{4}x + \frac{8}{9} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$
 VII. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{6} - \frac{2}{5}x$
 VIII. $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{2}{3} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{4}{5}x - \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{5}{6}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{4} - \frac{4}{5}x$
 IX. $-\frac{6}{7} + \left\{ \frac{4}{5} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{8}{9} \left(\frac{3}{4}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{5} - \frac{5}{6}x$
 X. $\frac{7}{8} + \left\{ -\frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(\frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) + \frac{6}{7} \left(\frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}x + \frac{5}{6} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$
 XI. $-\frac{4}{5} - \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{2}{3} \left(-\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left(\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{7} - \frac{6}{7}x$
 XII. $-\frac{3}{4} + \left\{ -\frac{2}{3} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{5}{6}x - \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(-\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{8} + \frac{7}{8}x$
 XIII. $-\frac{6}{7} - \left\{ \frac{4}{5} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left(\frac{6}{7}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{9} - \frac{8}{9}x$
 XIV. $-\frac{7}{8} + \left\{ \frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(-\frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) - \frac{6}{7} \left(\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{2}{3} - \frac{7}{8}x$
 XV. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[-\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x + \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left(\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{10} - \frac{2}{3}x$

5. Resuelve los ejercicios de la forma $\frac{a}{b}x + \frac{c}{d} + \frac{g}{h} = \frac{i}{j}x + \frac{k}{l}$

- I. $\frac{-\frac{3}{4}x + \frac{5}{6}}{-\frac{7}{8}} + \frac{1}{2} = -\frac{\frac{9}{10}x + \frac{11}{12}}{13}$

$$\begin{aligned}
\text{II. } & -\frac{-\frac{2}{3}x+\frac{4}{5}}{-\frac{6}{7}} + \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x+\frac{10}{11}}{12} \\
\text{III. } & \frac{\frac{5}{6}x-\frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} - \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x+\frac{13}{14}}{15} \\
\text{IV. } & \frac{\frac{7}{8}x+\frac{9}{10}}{\frac{11}{12}} + \frac{5}{6} = -\frac{\frac{15}{16}x+\frac{17}{18}}{19} \\
\text{V. } & \frac{\frac{4}{5}x+\frac{6}{7}}{\frac{8}{9}} + \frac{2}{3} = \frac{\frac{10}{11}x+\frac{12}{13}}{14} \\
\text{VI. } & \frac{\frac{6}{7}x-\frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{3}{4} = \frac{\frac{14}{15}x+\frac{16}{17}}{18} \\
\text{VII. } & -\frac{\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} - \frac{4}{5} = -\frac{\frac{7}{8}x-\frac{9}{10}}{11} \\
\text{VIII. } & \frac{-\frac{8}{9}x-\frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} + \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x+\frac{18}{19}}{20} \\
\text{IX. } & \frac{-\frac{2}{3}x+\frac{4}{5}}{\frac{6}{7}} - \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x+\frac{10}{11}}{12} \\
\text{X. } & -\frac{\frac{5}{6}x-\frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} + \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x-\frac{13}{14}}{15} \\
\text{XI. } & \frac{\frac{3}{4}x+\frac{5}{6}}{\frac{7}{8}} - \frac{2}{3} = -\frac{\frac{9}{10}x+\frac{11}{12}}{13} \\
\text{XII. } & -\frac{-\frac{6}{7}x+\frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{4}{5} = -\frac{\frac{14}{15}x-\frac{16}{17}}{18} \\
\text{XIII. } & \frac{\frac{4}{5}x+\frac{6}{7}}{-\frac{8}{9}} - \frac{3}{4} = \frac{\frac{10}{11}x-\frac{12}{13}}{14} \\
\text{XIV. } & \frac{-\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} + \frac{5}{6} = \frac{\frac{7}{8}x+\frac{9}{10}}{11} \\
\text{XV. } & \frac{\frac{8}{9}x-\frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} - \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x-\frac{18}{19}}{20}
\end{aligned}$$

3. Desigualdades

3.1. Elementos básicos

Una desigualdad es una inecuación, es decir, es una ecuación que se resuelve de igual manera que una ecuación de primer y con valor absoluto, con la diferencia de que en lugar de considerar el signo de igualdas se utilizan cualesquiera de los siguientes s'imbolos: $>$, $<$, $\geq$, $\leq$. Más adelante se abordarán las desigualdades de segundo orden.

Se tienen los siguientes tipos de desigualdades tanto de primer orden como de valor absoluto:

1. Desigualdades de primer grado

- a. $ax + b > c$
- b. $ax + b \geq c$
- c. $ax + b < c$

- d. $ax + b \leq c$
- e. $c < ax + b < d$
- f. $c < ax + b \leq d$
- g. $c \leq ax + b < d$
- h. $c \leq ax + b \leq d$

2. Desigualdades de valor absoluto

- a. $|ax + b| > c$
- b. $|ax + b| \geq c$
- c. $|ax + b| < c$
- d. $|ax + b| \leq c$

Para resolver las desigualdades de primer orden se procede de la siguiente manera:

Ejemplo 3.1. Supongamos se tiene la desigualdad $ax + b > 0$, con $a \neq 0$:

$$\begin{aligned}
 ax + b &> c \\
 ax + b - b &> c - b \\
 ax &> c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) ax &> \left(\frac{1}{a}\right) (c - b) \\
 \left(\frac{1}{a} \times a\right) x &> \frac{c - b}{a} \\
 \left(\frac{a}{a}\right) x &> \frac{c - b}{a} \\
 (1) x &> \frac{c - b}{a} \\
 x &> \frac{c - b}{a}
 \end{aligned}$$

■

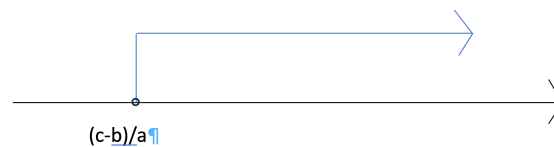
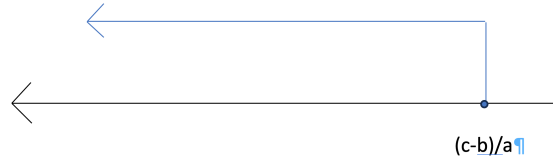


Figura 1: Desigualdad $ax + b > c$

Figura 2: Desigualdad $ax + b \leq c$

Ejemplo 3.2. Supongamos se tiene la desigualdad $ax + b \leq c$, con $a \neq 0$:

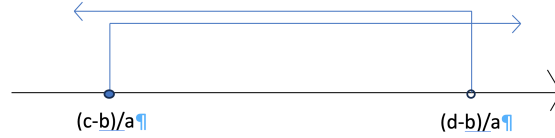
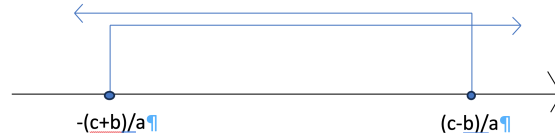
$$\begin{aligned}
 ax + b &\leq c \\
 ax + b - b &\leq c - b \\
 ax &\leq c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (c - b) \\
 \left(\frac{1}{a} \times a\right) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
 \left(\frac{a}{a}\right) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
 (1) x &\leq \frac{c - b}{a} \\
 x &\leq \frac{c - b}{a}
 \end{aligned}$$

■

Ejemplo 3.3. Supongamos se tiene la desigualdad $c \leq ax + b \leq d$, con $a \neq 0$:

$$\begin{aligned}
 c &\leq ax + b < d \\
 c - b &\leq ax + b - b < d - b \\
 c - b &\leq ax + 0 < d - b \\
 c - b &\leq ax < d - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) c - b &\leq \left(\frac{1}{a}\right) ax < \left(\frac{1}{a}\right) d - b \\
 \left(\frac{c - b}{a}\right) &\leq \left(\frac{a}{a}\right) x < \left(\frac{d - b}{a}\right) \\
 \left(\frac{c - b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{d - b}{a}\right)
 \end{aligned}$$

■

Figura 3: Desigualdad $c \leq ax + b \leq d$, con $a \neq 0$ Figura 4: Desigualdad $|ax + b| \leq c$, con $a \neq 0$

Ejemplo 3.4. Supongamos se tiene la desigualdad $|ax + b| \leq c$, con $a \neq 0$, recordemos que $|a| = b$, sí y sólo si $a = b$ o $a = -b$, entonces

$$\begin{aligned}
 |ax + b| &\leq c \\
 -c &\leq ax + b \leq c \\
 -c - b &\leq ax + b - b \leq c - b \\
 -c - b &\leq ax + 0 < c - b \\
 -c - b &\leq ax < c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) c - b &\leq \left(\frac{1}{a}\right) ax < \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
 \left(\frac{-c - b}{a}\right) &\leq \left(\frac{a}{a}\right) x < \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
 \left(\frac{-c - b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
 -\left(\frac{c + b}{a}\right) &\leq x < \left(\frac{c - b}{a}\right)
 \end{aligned}$$

■

Ejemplo 3.5. Supongamos se tiene la desigualdad $|ax + b| \geq c$, con $a \neq 0$, recordemos que $|a| \geq b$ sí y sólo sí, $a \geq b$ o $a \leq -b$, entonces tenemos dos casos

Caso 1:

$$\begin{aligned}
 ax + b &\geq c \\
 ax + b - b &\geq c - b \\
 ax + 0 &\geq c - b \\
 ax &\geq c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) ax &\geq \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
 \left(\frac{a}{a}\right) ax &\geq \left(\frac{1}{a}\right) c - b \\
 (1) x &\geq \left(\frac{c - b}{a}\right) \\
 x &\geq \left(\frac{c - b}{a}\right)
 \end{aligned}$$

Caso 2:

$$\begin{aligned}
 ax + b &\leq -c \\
 ax + b - b &\leq -c - b \\
 ax + 0 &\leq -c - b \\
 ax &\leq -c - b \\
 \left(\frac{1}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (-c - b) \\
 \left(\frac{a}{a}\right) ax &\leq \left(\frac{1}{a}\right) (-c - b) \\
 (1) x &\leq -\left(\frac{c + b}{a}\right) \\
 x &\leq -\left(\frac{c + b}{a}\right)
 \end{aligned}$$

■

3.2. Solución de desigualdades de primer grado

3.2.1. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 > 7$

2. $-5x + 2 > 9$
3. $4x - 1 > 3$
4. $-3x + 5 > 8$
5. $2x + 1 > 3x - 2$
6. $3x - 2 > 2x + 4$
7. $4x + 1 > 2x + 5$
8. $-2x - 3 > 4x - 7$
9. $5x - 2 > 3x + 4$
10. $2x + 4 > 6x - 8$
11. $-4x + 3 > 5x - 2$
12. $3x - 1 > 4x - 3$
13. $2x - 5 > x - 3$
14. $3x + 2 > 2x - 5$
15. $-2x + 1 > 5x - 8$

3.2.2. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b > c$, con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > 1$
2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} > 3$
3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} > \frac{5}{6}$
4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} > -\frac{1}{15}$
5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} > \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$
6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} > -\frac{2}{5}x + \frac{7}{15}$
7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} > \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$
8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} > \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \geq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$

10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} > \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$

11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} > -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$

12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} > \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} > \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$

14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} > -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

3.2.3. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 < 7$

2. $-5x + 2 < -9$

3. $4x - 1 < 3$

4. $-3x + 5 < 8$

5. $2x + 1 < 3x - 2$

6. $3x - 2 < 2x + 4$

7. $4x + 1 < 2x + 5$

8. $-2x - 3 < 4x - 7$

9. $5x - 2 < 3x + 4$

10. $2x + 4 < 6x - 8$

11. $-4x + 3 < 5x - 2$

12. $3x - 1 < 4x - 3$

13. $2x - 5 < x - 3$

14. $3x + 2 < 2x - 5$

15. $-2x + 1 < 5x - 8$

3.2.4. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b < c$ con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{5}{8}$
2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} < \frac{1}{2}$
3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} < \frac{5}{6}$
4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$
5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} < \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$
6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} < \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$
7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$
8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} < \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} < \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$
10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} < \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$
11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$
12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} < \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$
13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$
14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$
15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

3.2.5. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \geq c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 \geq 5$
2. $-4x + 2 \geq -10$
3. $5x - 4 \geq 6$
4. $-3x + 7 \geq 4$
5. $2x - 3 \geq x + 2$

6. $3x + 2 \geq 2x - 1$
7. $4x - 1 \geq x + 5$
8. $-2x - 3 \geq -6x - 1$
9. $5x - 2 \geq 2x + 8$
10. $2x + 4 \geq 4x - 2$
11. $-4x + 3 \geq 3x - 2$
12. $3x - 1 \geq 2x + 1$
13. $2x - 5 \geq x - 1$
14. $3x + 2 \geq 2x - 4$
15. $-2x + 1 \geq -5x + 4$

3.2.6. Solución de desigualdades del tipo: $ax+b \geq c$, con coeficientes fraccionarios

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$
2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \geq \frac{1}{2}$
3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{5}{6}$
4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{15}$
5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \geq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$
6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \geq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$
7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$
8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \geq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \geq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$
10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} \geq \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$
11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$
12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$
13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \geq \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$
14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$
15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

3.2.7. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 \leq 7$
2. $-3x + 4 \leq 5$
3. $4x - 2 \leq 6$
4. $-5x + 3 \leq 2$
5. $2x + 1 \leq 5x - 2$
6. $3x - 1 \leq 5x + 2$
7. $-4x + 2 \leq 3x + 1$
8. $3x - 5 \leq 7x - 2$
9. $5x + 1 \leq 3x + 4$
10. $4x + 1 \leq 6x - 3$
11. $-2x + 3 \leq -4x - 1$
12. $x - 2 \leq 2x + 1$
13. $3x - 4 \leq 4x - 2$
14. $-2x + 4 \leq 5x + 1$
15. $2x - 1 \leq -3x + 4$

3.2.8. Solución de desigualdades del tipo: $ax + b \leq c$ con coeficientes fraccionarios.

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{5}{8}$
2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}$
3. $\frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \leq \frac{5}{6}$
4. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{15}$
5. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \leq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$
7. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$
8. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \leq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
9. $\frac{2}{5}x + \frac{1}{6} \leq \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}$
10. $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5} \leq \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$
11. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$
12. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$
13. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4}x - \frac{2}{3}$
14. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$
15. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

3.3. Solución de desigualdades con doble desigualdad.

3.3.1. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2 < x + 3 < 5$
2. $-1 < 2x - 1 < 1$
3. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$
4. $-3 < 2x + 7 < -1$
5. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$
6. $-5 < -\frac{1}{3}x + \frac{5}{6} < 1$
7. $-5 < 5x - 1 < 8$
8. $-2 < \frac{2}{3}x + 1 < 12$
9. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$
10. $-3 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{3} < 18$
11. $-4 < -3x + 5 < 3$
12. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$

13. $-2 < 4x - 1 < 2$

14. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$

15. $-1 < s\frac{3}{2}x + 1 < 2$

3.3.2. Solución de desigualdades del tipo: $c < ax + b \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 < 3x + 1 \leq 5$

2. $-\frac{4}{5} < \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \leq 2$

3. $-1 < 2x - 1 \leq 1$

4. $-3 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq \frac{8}{5}$

5. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{3}{4}$

6. $-2 < \frac{3}{2}x - 1 \leq 1$

7. $-1 < \frac{2}{3}x + 1 \leq \frac{8}{3}$

8. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 2$

9. $-3 < -2x + 5 \leq 3$

10. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

11. $-5 < 5x - 1 \leq 9$

12. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 2$

13. $-3 < 2x + 7 \leq -1$

14. $-1 < -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq 2$

15. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

3.3.3. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 \leq 3x + 1 < 5$

2. $-\frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} < 2$
3. $-1 \leq 2x - 1 < 1$
4. $-3 \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < \frac{7}{9}$
5. $-\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$
6. $-2 \leq \frac{3}{2}x - 1 < 1$
7. $-1 \leq \frac{2}{3}x + 1 < \frac{9}{4}$
8. $1 \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$
9. $-\frac{4}{3} \leq -2x + 5 < 3$
10. $-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$
11. $-5 \leq 5x - 1 < \frac{15}{6}$
12. $1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$
13. $-3 \leq 2x + 7 < -1$
14. $-1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} < 2$
15. $2 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$

3.3.4. Solución de desigualdades del tipo: $c \leq ax + b \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-1 \leq x \leq 2$
2. $-\frac{3}{4} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{5}{8}$
3. $2 \leq 3x - 1 \leq 7$
4. $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$
5. $-1 \leq -x + 3 \leq 2$
6. $-2 \leq \frac{1}{2}x + 1 \leq 3$
7. $2 \leq \frac{3}{2}x + 1 \leq 5$
8. $-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$
9. $-4 \leq 2x + 1 \leq 7$

10. $-\frac{1}{2} \leq -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq 1$

11. $-\frac{5}{2} \leq \frac{1}{4}x + 1 \leq 1$

12. $1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

13. $-\frac{5}{6} \leq \frac{1}{3}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

14. $-1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 3$

15. $-2 \leq \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \leq 3$

3.4. Solución de desigualdades con valor absoluto

3.4.1. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| < d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|2x + 1| < 5$

2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < 2$

3. $|3x - 1| < 7$

4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < 1$

5. $|x - 2| < 4$

6. $|\frac{1}{2}x + 1| < 3$

7. $|\frac{3}{2}x + 1| < 5$

8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < \frac{3}{4}$

9. $|2x + 1| < 6$

10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| < 1$

11. $|\frac{1}{4}x + 1| < \frac{7}{2}$

12. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| < 2$

13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$

14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| < 3$

15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| < \frac{7}{4}$

3.4.2. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| \leq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| \leq 6$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq 1$
3. $|2x + 1| \leq 5$
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{4}{3}$
5. $|x - 2| \leq 3$
6. $|\frac{1}{2}x + 1| \leq 4$
7. $|\frac{3}{2}x + 1| \leq 5$
8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq \frac{5}{4}$
9. $|2x + 1| \leq 7$
10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| \leq 2$
11. $|\frac{1}{4}x + 1| \leq 3$
12. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \leq 2$
13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq 1$

3.4.3. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| > d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| > 4$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$
3. $|2x + 1| > 3$
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| > \frac{5}{6}$
5. $|x - 2| > 1$
6. $|\frac{1}{2}x + 1| > \frac{3}{4}$
7. $|\frac{3}{2}x + 1| > \frac{7}{2}$

8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{3}{4}$
9. $|2x + 1| > \frac{9}{2}$
10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| > \frac{5}{4}$
11. $|\frac{1}{4}x + 1| > 1$
12. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| > \frac{1}{2}$
13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| > \frac{2}{3}$
14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{5}{4}$
15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| > 1$

3.4.4. Solución de desigualdades del tipo: $|ax + b| \geq d$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| \geq 4$
2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$
3. $|2x + 1| \geq 3$
4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \geq \frac{5}{6}$
5. $|x - 2| \geq 1$
6. $|\frac{1}{2}x + 1| \geq \frac{3}{4}$
7. $|\frac{3}{2}x + 1| \geq \frac{7}{2}$
8. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{3}{4}$
9. $|2x + 1| \geq \frac{9}{2}$
10. $|\frac{3}{4}x - \frac{1}{2}| \geq \frac{5}{4}$
11. $|\frac{1}{4}x + 1| \geq 1$
12. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \geq \frac{1}{2}$
13. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \geq \frac{2}{3}$
14. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{5}{4}$
15. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \geq 1$

3.5. Ejercicios adicionales

1. Resuelve los ejercicios siguientes, encuentra el intervalo solución y proporciona su gráfica

$$\begin{array}{ll}
 \text{I.} & \left| -\frac{1}{3}x + \frac{2}{5} \right| < \frac{4}{5} \\
 \text{II.} & \left| -\frac{2}{7}x - \frac{3}{4} \right| < \frac{1}{3} \\
 \text{III.} & \left| \frac{5}{8}x - \frac{1}{6} \right| < \frac{7}{8} \\
 \text{IV.} & \left| \frac{3}{10}x + \frac{2}{9} \right| < \frac{1}{2} \\
 \text{V.} & \left| -\frac{4}{11}x + \frac{5}{7} \right| < \frac{3}{4} \\
 \text{VI.} & \left| -\frac{2}{5}x - \frac{1}{3} \right| < \frac{2}{5} \\
 \text{VII.} & \left| \frac{1}{6}x + \frac{7}{9} \right| < \frac{1}{3} \\
 \text{VIII.} & \left| \frac{7}{9}x - \frac{4}{11} \right| < \frac{5}{6} \\
 \text{IX.} & \left| -\frac{5}{8}x + \frac{3}{10} \right| < \frac{2}{7} \\
 \text{X.} & \left| -\frac{1}{4}x - \frac{1}{8} \right| < \frac{3}{4} \\
 \text{XI.} & \left| \frac{3}{7}x + \frac{5}{6} \right| < \frac{1}{5} \\
 \text{XII.} & \left| -\frac{4}{9}x + \frac{2}{11} \right| < \frac{4}{9} \\
 \text{XIII.} & \left| -\frac{3}{5}x - \frac{1}{8} \right| < \frac{2}{3} \\
 \text{XIV.} & \left| \frac{5}{11}x + \frac{1}{7} \right| < \frac{5}{11} \\
 \text{XV.} & \left| \frac{3}{8}x - \frac{2}{9} \right| < \frac{3}{4}
 \end{array}$$

2. Realiza lo mismo para los siguientes ejercicios

$$\begin{array}{ll}
 \text{I.} & \left| -\frac{2}{5}x + \frac{3}{4} \right| \leq \frac{1}{2} \\
 \text{II.} & \left| \frac{3}{7}x + \frac{1}{8} \right| \leq \frac{2}{7} \\
 \text{III.} & \left| -\frac{5}{6}x - \frac{4}{9} \right| \leq \frac{5}{6} \\
 \text{IV.} & \left| -\frac{4}{9}x + \frac{2}{11} \right| \leq \frac{3}{4} \\
 \text{V.} & \left| -\frac{1}{3}x - \frac{2}{7} \right| \leq \frac{3}{5} \\
 \text{VI.} & \left| \frac{3}{8}x - \frac{1}{6} \right| \leq \frac{2}{5} \\
 \text{VII.} & \left| -\frac{2}{7}x + \frac{5}{8} \right| \leq \frac{3}{7} \\
 \text{VIII.} & \left| \frac{5}{11}x + \frac{1}{3} \right| \leq \frac{4}{11} \\
 \text{IX.} & \left| -\frac{4}{5}x - \frac{3}{10} \right| \leq \frac{1}{4} \\
 \text{X.} & \left| -\frac{1}{4}x + \frac{7}{9} \right| \leq \frac{5}{9} \\
 \text{XI.} & \left| -\frac{2}{9}x - \frac{1}{5} \right| \leq \frac{2}{9} \\
 \text{XII.} & \left| -\frac{3}{10}x + \frac{1}{7} \right| \leq \frac{4}{9} \\
 \text{XIII.} & \left| \frac{5}{8}x - \frac{1}{3} \right| \leq \frac{3}{8} \\
 \text{XIV.} & \left| \frac{4}{11}x + \frac{5}{6} \right| \leq \frac{5}{11} \\
 \text{XV.} & \left| -\frac{2}{5}x - \frac{3}{8} \right| \leq \frac{5}{6} \\
 \text{XVI.} & \left| \frac{1}{6}x - \frac{2}{9} \right| \leq \frac{1}{4} \\
 \text{XVII.} & \left| -\frac{5}{9}x + \frac{4}{11} \right| \leq \frac{2}{3} \\
 \text{XVIII.} & \left| -\frac{3}{8}x + \frac{5}{11} \right| \leq \frac{3}{8} \\
 \text{XIX.} & \left| -\frac{4}{7}x - \frac{3}{10} \right| \leq \frac{1}{7} \\
 \text{XX.} & \left| -\frac{2}{11}x + \frac{5}{8} \right| \leq \frac{3}{10}
 \end{array}$$

3. Finalmente realiza lo mismo para la siguiente lista:

$$\text{I. } \left| -\frac{4}{9}x + \frac{5}{8} \right| \geq \frac{1}{3}$$

$$\begin{array}{ll}
\text{II.} & \left| -\frac{1}{6}x - \frac{2}{7} \right| > \frac{2}{5} \\
\text{III.} & \left| \frac{7}{11}x + \frac{1}{8} \right| \leq \frac{3}{7} \\
\text{IV.} & \left| -\frac{3}{8}x + \frac{4}{9} \right| < \frac{5}{8} \\
\text{V.} & \left| -\frac{5}{6}x + \frac{3}{10} \right| \geq \frac{2}{3} \\
\text{VI.} & \left| -\frac{2}{7}x - \frac{1}{10} \right| \leq \frac{5}{7} \\
\text{VII.} & \left| -\frac{1}{3}x + \frac{5}{9} \right| > \frac{2}{7} \\
\text{VIII.} & \left| \frac{4}{11}x - \frac{3}{8} \right| \leq \frac{1}{5} \\
\text{IX.} & \left| -\frac{2}{9}x + \frac{1}{7} \right| \geq \frac{3}{4} \\
\text{X.} & \left| -\frac{5}{8}x + \frac{2}{11} \right| < \frac{4}{9} \\
\text{XI.} & \left| \frac{1}{4}x + \frac{7}{9} \right| \leq \frac{2}{7} \\
\text{XII.} & \left| -\frac{3}{10}x - \frac{5}{6} \right| > \frac{1}{3} \\
\text{XIII.} & \left| -\frac{4}{3}x + \frac{1}{6} \right| \geq \frac{2}{3} \\
\text{XIV.} & \left| -\frac{3}{7}x + \frac{4}{9} \right| < \frac{5}{7} \\
\text{XV.} & \left| \frac{5}{11}x - \frac{2}{8} \right| \leq \frac{4}{11} \\
\text{XVI.} & \left| -\frac{2}{11}x - \frac{3}{8} \right| > \frac{1}{6} \\
\text{XVII.} & \left| -\frac{5}{9}x + \frac{2}{7} \right| \geq \frac{3}{4} \\
\text{XVIII.} & \left| -\frac{3}{8}x - \frac{1}{6} \right| < \frac{5}{11} \\
\text{XIX.} & \left| \frac{4}{7}x + \frac{1}{5} \right| \leq \frac{3}{10} \\
\text{XX.} & \left| -\frac{1}{5}x + \frac{6}{11} \right| > \frac{2}{9}
\end{array}$$

4. Un poco más de ejercicios finales

$$\begin{array}{ll}
\text{I.} & \left| \frac{3x+2}{5} \right| \geq \frac{1}{4} \\
\text{II.} & \left| -\frac{6x-1}{2} \right| \leq \frac{3}{5} \\
\text{III.} & \left| \frac{-2x+9}{7} \right| > \frac{4}{9} \\
\text{IV.} & \left| -\frac{-5x-3}{4} \right| \geq \frac{2}{7} \\
\text{V.} & \left| \frac{4x+7}{3} \right| < \frac{5}{6} \\
\text{VI.} & \left| -\frac{9x-2}{8} \right| \leq \frac{7}{10} \\
\text{VII.} & \left| \frac{-8x+3}{6} \right| > \frac{1}{5} \\
\text{VIII.} & \left| \frac{-7x-5}{9} \right| \geq \frac{2}{11} \\
\text{IX.} & \left| -\frac{12x+4}{11} \right| < \frac{3}{8} \\
\text{X.} & \left| \frac{11x-6}{10} \right| \leq \frac{5}{9} \\
\text{XI.} & \left| \frac{-15x+2}{13} \right| > \frac{4}{11} \\
\text{XII.} & \left| -\frac{-14x-7}{8} \right| \geq \frac{3}{7} \\
\text{XIII.} & \left| \frac{17x+1}{9} \right| < \frac{2}{5} \\
\text{XIV.} & \left| -\frac{18x-9}{5} \right| \leq \frac{7}{12} \\
\text{XV.} & \left| \frac{-21x+5}{4} \right| > \frac{1}{3} \\
\text{XVI.} & \left| -\frac{-23x-2}{7} \right| \geq \frac{4}{9} \\
\text{XVII.} & \left| \frac{25x+8}{6} \right| < \frac{2}{7} \\
\text{XVIII.} & \left| -\frac{27x-3}{10} \right| \leq \frac{5}{11} \\
\text{XIX.} & \left| \frac{-29x+6}{11} \right| > \frac{3}{8} \\
\text{XX.} & \left| -\frac{-31x-4}{9} \right| \geq \frac{1}{5}
\end{array}$$

5. Ejercicios finales

$$\text{I. } \left| \frac{2x+3}{4} - \frac{5}{6} \right| \geq \frac{7}{8}$$

$$\begin{array}{ll}
\text{II.} & \left| -\frac{3x-1}{2} + \frac{4}{5} \right| \leq \frac{6}{7} \\
\text{III.} & \left| \frac{-7x+11}{9} - \frac{13}{14} \right| > \frac{15}{16} \\
\text{IV.} & \left| \frac{-4x-9}{5} + \frac{2}{3} \right| \geq \frac{8}{9} \\
\text{V.} & \left| -\frac{5x+7}{8} - \frac{10}{11} \right| < \frac{12}{13} \\
\text{VI.} & \left| \frac{6x-5}{4} + \frac{8}{7} \right| \leq \frac{9}{10} \\
\text{VII.} & \left| \frac{-9x+2}{11} - \frac{13}{15} \right| > \frac{17}{18} \\
\text{VIII.} & \left| -\frac{2x-1}{10} + \frac{14}{13} \right| \geq \frac{16}{17} \\
\text{IX.} & \left| -\frac{8x+3}{6} - \frac{7}{9} \right| < \frac{5}{8} \\
\text{X.} & \left| \frac{11x-4}{7} + \frac{9}{12} \right| \leq \frac{13}{14} \\
\text{XI.} & \left| -\frac{14x+5}{15} - \frac{17}{18} \right| > \frac{19}{20} \\
\text{XII.} & \left| \frac{-10x-7}{13} + \frac{12}{11} \right| \geq \frac{16}{15} \\
\text{XIII.} & \left| \frac{13x+9}{8} - \frac{14}{15} \right| < \frac{7}{9} \\
\text{XIV.} & \left| -\frac{15x-2}{11} + \frac{10}{9} \right| \leq \frac{4}{5} \\
\text{XV.} & \left| \frac{-17x+6}{5} - \frac{8}{7} \right| > \frac{3}{4} \\
\text{XVI.} & \left| -\frac{19x-8}{4} + \frac{12}{11} \right| \geq \frac{5}{6} \\
\text{XVII.} & \left| \frac{21x+4}{3} - \frac{10}{9} \right| < \frac{13}{14} \\
\text{XVIII.} & \left| -\frac{23x-5}{2} + \frac{14}{15} \right| \leq \frac{16}{17} \\
\text{XIX.} & \left| \frac{-16x+7}{9} - \frac{11}{10} \right| > \frac{8}{9} \\
\text{XX.} & \left| -\frac{18x-3}{7} + \frac{9}{6} \right| \geq \frac{14}{13}
\end{array}$$

3.6. Solución de desigualdades de segundo grado

3.6.1. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c > 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 3x + 2 > 0$
2. $2x^2 - 5x + 2 > 0$
3. $3x^2 + 2x - 1 > 0$
4. $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} > 0$
5. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 > 0$
6. $x^2 + 2x + 1 > 0$
7. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 > 0$
8. $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 > 0$
9. $4x^2 - 12x + 9 > 0$
10. $\frac{3}{2}x^2 - 5x + 2 > 0$

11. $2x^2 - 7x + 6 > 0$

12. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 > 0$

13. $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$

14. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$

15. $3x^2 - 10x + 6 > 0$

3.6.2. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \geq 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 \geq 0$

2. $2x^2 - 6x + 4 \geq 0$

3. $3x^2 + 2x + 1 \geq 0$

4. $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} \geq 0$

5. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \geq 0$

6. $x^2 + 2x + 1 \geq 0$

7. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 \geq 0$

8. $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 \geq 0$

9. $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$

10. $\frac{3}{2}x^2 - 5x + 2 \geq 0$

11. $2x^2 - 7x + 6 \geq 0$

12. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$

13. $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} \geq 0$

14. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$

15. $3x^2 - 10x + 6 \geq 0$

3.6.3. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c < 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 < 0$
2. $2x^2 - 5x - 3 < 0$
3. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 1 < 0$
4. $3x^2 - 7x + 2 < 0$
5. $-x^2 + 6x - 9 < 0$
6. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 1 < 0$
7. $2x^2 + 5x + 2 < 0$
8. $-4x^2 + 16x - 12 < 0$
9. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 4 < 0$
10. $x^2 - 9 < 0$
11. $4x^2 - 12x + 8 < 0$
12. $-2x^2 + 3x + 1 < 0$
13. $3x^2 - 2x - 1 < 0$
14. $-x^2 + x + 12 < 0$
15. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$

3.6.4. Solución de desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \leq 0$

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$
2. $-3x^2 + 4x + 1 \leq 0$
3. $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 2 \leq 0$
4. $2x^2 - 7x + 3 \leq 0$
5. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$

6. $\frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{2}x + 5 \leq 0$
7. $3x^2 + 4x + 1 \leq 0$
8. $-4x^2 + 4x + 4 \leq 0$
9. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$
10. $x^2 - 16 \leq 0$
11. $2x^2 - 8x + 8 \leq 0$
12. $-x^2 + 3x + 6 \leq 0$
13. $3x^2 - 2x - 2 \leq 0$
14. $-2x^2 + 3x + 3 \leq 0$
15. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$

3.7. Ejercicios adicionales

a. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $3x^2 - 2x + 1 \geq 0$
2. $-2x^2 + 5x - 3 \leq 0$
3. $x^2 + 4x + 2 \geq 0$
4. $4x^2 - 6x + 3 \leq 0$
5. $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$
6. $2x^2 - 7x + 4 \leq 0$
7. $-3x^2 + 2x + 5 \geq 0$
8. $x^2 - 4x + 5 \leq 0$
9. $-2x^2 + 3x - 1 \geq 0$
10. $5x^2 - 2x + 2 \leq 0$
11. $-x^2 + 6x - 5 \geq 0$
12. $3x^2 + 5x + 6 \leq 0$
13. $-4x^2 - 3x + 7 \geq 0$
14. $2x^2 + x - 3 \leq 0$
15. $-x^2 - 2x + 4 \geq 0$

b. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $-\frac{2}{7}x^2 + \frac{6}{5}x - \frac{5}{6} \leq 0$
2. $\frac{7}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{2}{5} \geq 0$

3. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{6}x - \frac{1}{3} \leq 0$
4. $\frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{7}x + \frac{3}{4} \geq 0$
5. $-\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{4}{11} \leq 0$
6. $\frac{5}{9}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{7}{10} \geq 0$
7. $-\frac{2}{11}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{1}{6} \leq 0$
8. $\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{7} \geq 0$
9. $-\frac{4}{5}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{8} \leq 0$
10. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{4}{7} \geq 0$
11. $-\frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{2}{5} \leq 0$
12. $\frac{2}{7}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{8} \geq 0$
13. $-\frac{3}{8}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{4}{7} \leq 0$
14. $\frac{4}{9}x^2 - \frac{3}{7}x + \frac{1}{5} \geq 0$
15. $-\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{2}{9} \leq 0$

c. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $-\frac{5}{11}x^2 + \frac{3}{8}x - \frac{2}{6} \leq 0$
2. $\frac{2}{5}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{4}{11} \geq 0$
3. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{7} \leq 0$
4. $\frac{4}{7}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{2}{9} \geq 0$
5. $-\frac{1}{9}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{3}{10} \leq 0$
6. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{3} \geq 0$
7. $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{2}{7} \leq 0$
8. $\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \geq 0$
9. $-\frac{4}{9}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{5} < 0$
10. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} > 0$
11. $-\frac{2}{7}x^2 + \frac{6}{5}x - \frac{5}{6} \leq 0$
12. $\frac{7}{8}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{2}{5} \geq 0$
13. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{6}x - \frac{1}{3} \leq 0$
14. $\frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{7}x + \frac{3}{4} > 0$
15. $-\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{4}{11} \geq 0$

d. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $-\frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{2}{5} \geq 0$
2. $\frac{2}{7}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{8} \leq 0$
3. $-\frac{3}{8}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{4}{7} > 0$
4. $\frac{4}{9}x^2 - \frac{3}{7}x + \frac{1}{5} \geq 0$
5. $-\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{2}{9} < 0$
6. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \leq 0$
7. $-\frac{2}{9}x^2 + \frac{6}{7}x - \frac{5}{8} \geq 0$
8. $\frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{2}{5} < 0$

9. $-\frac{4}{7}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq 0$
10. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{3}{7} \geq 0$
11. $-\frac{5}{11}x^2 + \frac{3}{8}x - \frac{2}{6} < 0$
12. $\frac{2}{5}x^2 - \frac{1}{6}x + \frac{4}{11} \leq 0$
13. $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{7} \geq 0$
14. $\frac{4}{7}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{2}{9} < 0$
15. $-\frac{1}{9}x^2 + \frac{4}{11}x - \frac{3}{10} \geq 0$

e. Resuelve las siguientes desigualdades de segundo orden proporcionando su conjunto solución y su gráfica

1. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \geq 0$
2. $-\frac{2}{9}x^2 + \frac{6}{7}x - \frac{5}{8} \leq 0$
3. $\frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{2}{5} \geq 0$
4. $-\frac{4}{7}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{4} \leq 0$
5. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{3}{7} \geq 0$
6. $\frac{5}{9}x^2 - \frac{3}{8}x + \frac{7}{10} \leq 0$
7. $-\frac{2}{11}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{1}{6} < 0$
8. $\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{5}{7} \geq 0$
9. $-\frac{4}{5}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{8} \leq 0$
10. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{9}x + \frac{4}{7} < 0$
11. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{3} \geq 0$
12. $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{2}{7} \leq 0$
13. $\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8} \geq 0$
14. $-\frac{4}{9}x^2 + \frac{2}{7}x - \frac{3}{5} \leq 0$
15. $\frac{5}{6}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \geq 0$

4. Tarea 1

A partir de los ejercicios anteriores se extraen varios para generar la primera tarea, de la cuál se tomarán varios ejercicios para la primera evaluación parcial.

1. Resuelve las siguientes ecuaciones

- I. $2x + 3 = 4x - 1$
- II. $8x + 6 = -2x - 4$
- III. $6x - 5 = -3x + 2$
- IV. $-3x + 4 = 7x + 2$
- V. $12x - 8 = -10x + 14$
- VI. $-6x + 7 = 8x - 9$
- VII. $-13x + 16 = 15x - 18$

VIII. $14x + 20 = -16x - 22$

2. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

- I. $\frac{2}{3}x - \frac{5}{4} = \frac{7}{6}$
- II. $\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$
- III. $\frac{11}{12}x + \frac{10}{11} = -\frac{9}{10}$
- IV. $\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} = -\frac{1}{2}$
- V. $\frac{6}{7}x + \frac{8}{9} = -\frac{10}{11}$
- VI. $\frac{9}{10}x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}$

3. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

- III. $\frac{9}{10}x + \frac{7}{12} = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{3}$
- IV. $-\frac{11}{12}x + \frac{8}{9} = \frac{7}{10}x - \frac{6}{7}$
- V. $-\frac{7}{8}x - \frac{6}{7} = \frac{5}{6}x - \frac{3}{5}$
- VI. $\frac{5}{6}x + \frac{4}{5} = -\frac{3}{4}x + \frac{2}{3}$
- VII. $-\frac{4}{5}x + \frac{3}{4} = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}$
- VIII. $\frac{1}{3}x + \frac{5}{7} = -\frac{9}{10}x + \frac{8}{9}$

4. Resuelve las siguientes ecuaciones de la forma

- I. $\frac{3}{4} + \left\{ \frac{2}{5} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{3}{4}x + \frac{5}{6} \right) + \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) + \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$
- II. $\frac{3}{4} - \left\{ \frac{6}{7} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{4}{5} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{2}{3}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{9}{10} \left(\frac{4}{5}x + \frac{6}{7} \right) - \frac{1}{3} + \frac{4}{5}x$
- III. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[\frac{5}{6} \left(\frac{3}{4}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x - \frac{5}{6} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{6} - \frac{2}{5}x$
- IV. $\frac{7}{8} + \left\{ -\frac{5}{6} \left[\frac{3}{4} \left(\frac{4}{5}x - \frac{6}{7} \right) + \frac{6}{7} \left(\frac{5}{6}x + \frac{3}{4} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}x + \frac{5}{6} \right) - \frac{2}{3} + \frac{7}{8}x$
- V. $-\frac{6}{7} - \left\{ \frac{4}{5} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{2}{3} \right) + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{5}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{8}{9} \left(\frac{6}{7}x + \frac{4}{5} \right) - \frac{1}{9} - \frac{8}{9}x$
- VI. $-\frac{4}{5} + \left\{ \frac{7}{8} \left[-\frac{2}{3} \left(\frac{5}{6}x - \frac{7}{8} \right) - \frac{4}{5} \left(\frac{6}{7}x + \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{2} \right] \right\} = -\frac{3}{4} \left(\frac{5}{6}x + \frac{7}{8} \right) - \frac{1}{10} - \frac{2}{3}x$

5. Resuelve los ejercicios de la forma

- III. $\frac{\frac{5}{6}x - \frac{7}{8}}{\frac{9}{10}} - \frac{3}{4} = -\frac{\frac{11}{12}x + \frac{13}{14}}{15}$
- IV. $\frac{\frac{6}{7}x - \frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{3}{4} = \frac{\frac{14}{15}x + \frac{16}{17}}{18}$
- V. $\frac{-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}}{\frac{6}{7}} - \frac{1}{2} = -\frac{\frac{8}{9}x + \frac{10}{11}}{12}$
- VI. $-\frac{-\frac{6}{7}x + \frac{8}{9}}{\frac{10}{11}} + \frac{4}{5} = -\frac{\frac{14}{15}x - \frac{16}{17}}{18}$
- VII. $\frac{\frac{8}{9}x - \frac{10}{11}}{-\frac{12}{13}} - \frac{6}{7} = \frac{\frac{16}{17}x - \frac{18}{19}}{20}$

6. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 > 7$
2. $3x - 2 > 2x + 4$
3. $5x - 2 > 3x + 4$
4. $3x - 1 > 4x - 3$
5. $3x + 2 > 2x - 5$
6. $-2x + 1 > 5x - 8$

7. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > 1$
2. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} > \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} > \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
4. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} > -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$
5. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} > \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$
6. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} > -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

8. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 < 7$
2. $2x + 1 < 3x - 2$
3. $5x - 2 < 3x + 4$
4. $2x + 4 < 6x - 8$
5. $2x - 5 < x - 3$
6. $-2x + 1 < 5x - 8$

9. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{5}{8}$
2. $-\frac{2}{3}x + \frac{4}{5} < \frac{1}{2}$
3. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$
4. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} < \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
5. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$
6. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

10. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2x + 3 \geq 5$
2. $2x - 3 \geq x + 2$
3. $4x - 1 \geq x + 5$
4. $2x + 4 \geq 4x - 2$
5. $2x - 5 \geq x - 1$
6. $-2x + 1 \geq -5x + 4$

11. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \geq \frac{5}{8}$
2. $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4} \geq \frac{5}{6}x - \frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{3}x - \frac{2}{5} \geq \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}$
4. $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \geq -\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}$
5. $\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$
6. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

12. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

2. $-3x + 4 \leq 5$
3. $-5x + 3 \leq 2$
4. $2x + 1 \leq 5x - 2$
5. $3x - 1 \leq 5x + 2$
6. $-2x + 3 \leq -4x - 1$
7. $-2x + 4 \leq 5x + 1$

13. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{5}{8}$
2. $-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{15}$
3. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3} \leq \frac{2}{5}x - \frac{7}{15}$
4. $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}$
5. $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$
6. $\frac{2}{5}x - \frac{1}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$

14. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $2 < x + 3 < 5$
2. $-1 < 2x - 1 < 1$
3. $-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$
4. $-4 < -3x + 5 < 3$
5. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} < 2$
6. $-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$

15. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-2 < 3x + 1 \leq 5$
2. $-\frac{4}{5} < \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \leq 2$
3. $1 < \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \leq 2$
4. $-3 < -2x + 5 \leq 3$
5. $1 < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 2$
6. $2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

16. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

2. $-\frac{4}{5} \leq \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} < 2$
3. $-2 \leq \frac{3}{2}x - 1 < 1$
4. $-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$
5. $1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < 2$
6. $-3 \leq 2x + 7 < -1$
7. $2 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < 3$

17. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $-1 \leq x \leq 2$
2. $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{6}x + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$
3. $-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$
4. $1 \leq -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$
5. $-1 \leq \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \leq 3$
6. $-2 \leq \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \leq 3$

18. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

3. $|3x - 1| < 7$

4. $|x - 2| < 4$

5. $|\frac{3}{2}x + 1| < 5$

6. $|2x + 1| < 6$

7. $|\frac{1}{4}x + 1| < \frac{7}{2}$

8. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$

19. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma**

4. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{4}{3}$

5. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \leq \frac{5}{4}$

6. $|2x + 1| \leq 7$

7. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \leq 2$

8. $|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| \leq 1$

9. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \leq \frac{5}{4}$

20. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| > 4$

2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$

3. $|\frac{1}{2}x + 1| > \frac{3}{4}$

4. $|\frac{3}{2}x + 1| > \frac{7}{2}$

5. $|\frac{1}{4}x + 1| > 1$

6. $|- \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| > \frac{1}{2}$

21. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $|3x - 1| \geq 4$

2. $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$

3. $|x - 2| \geq 1$

4. $|\frac{1}{2}x + 1| \geq \frac{3}{4}$

5. $|\frac{1}{4}x + 1| \geq 1$

6. $|\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}| \geq 1$

22. Resuelve los ejercicios siguientes, encuentra el intervalo solución y proporciona su gráfica

I. $|- \frac{1}{3}x + \frac{2}{5}| \leq \frac{4}{5}$

II. $|- \frac{2}{5}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{2}{5}$

III. $|- \frac{1}{4}x - \frac{1}{8}| \leq \frac{3}{4}$

IV. $|- \frac{2}{5}x - \frac{7}{8}| \leq \frac{2}{3}$

V. $|\frac{5}{11}x + \frac{1}{7}| \leq \frac{5}{11}$

VI. $|\frac{3}{8}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{3}{4}$

23. Realiza lo mismo para los siguientes ejercicios

I. $|- \frac{2}{5}x + \frac{3}{4}| \leq \frac{1}{2}$

II. $|\frac{3}{8}x - \frac{1}{6}| \leq \frac{2}{5}$

III. $|- \frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{5}{8}$

IV. $|\frac{5}{8}x - \frac{1}{3}| \leq \frac{3}{8}$

V. $|\frac{1}{6}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{1}{4}$

VI. $|- \frac{4}{7}x - \frac{3}{10}| \leq \frac{1}{7}$

24. Finalmente realiza lo mismo para la siguiente lista:

I. $|- \frac{4}{9}x + \frac{5}{8}| \geq \frac{1}{3}$

II. $|- \frac{5}{6}x + \frac{3}{10}| \geq \frac{2}{3}$

III. $|\frac{4}{11}x - \frac{3}{8}| \leq \frac{1}{5}$

IV. $|\frac{1}{4}x + \frac{7}{9}| \leq \frac{2}{7}$

V. $|\frac{5}{11}x - \frac{2}{8}| \leq \frac{4}{11}$

VI. $|- \frac{1}{5}x + \frac{6}{11}| > \frac{2}{9}$

25. Un poco más de ejercicios finales

III. $|\frac{-2x+9}{7}| > \frac{4}{9}$

IV. $|\frac{-8x+3}{6}| > \frac{1}{5}$

V. $|\frac{11x-6}{10}| \leq \frac{5}{9}$

VI. $|- \frac{18x-9}{5}| \leq \frac{7}{12}$

VII. $|\frac{25x+8}{6}| < \frac{2}{7}$

VIII. $|- \frac{31x-4}{9}| \geq \frac{1}{5}$

26. Ejercicios finales

IV. $|\frac{-4x-9}{5} + \frac{2}{3}| \geq \frac{8}{9}$

- V. $\left| -\frac{-2x-1}{10} + \frac{14}{13} \right| \geq \frac{16}{17}$
VI. $\left| \frac{-10x-7}{13} + \frac{12}{11} \right| \geq \frac{16}{15}$
VII. $\left| \frac{-17x+6}{5} - \frac{8}{7} \right| > \frac{3}{4}$
VIII. $\left| -\frac{23x-5}{2} + \frac{14}{15} \right| \leq \frac{16}{17}$
IX. $\left| \frac{-16x+7}{9} - \frac{11}{10} \right| > \frac{8}{9}$

27. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 3x + 2 > 0$
2. $x^2 + 2x + 1 > 0$
3. $2x^2 - 7x + 6 > 0$
4. $\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$
5. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$
6. $3x^2 - 10x + 6 > 0$

28. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 \geq 0$
2. $x^2 + 2x + 1 \geq 0$
3. $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$
4. $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$
5. $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$
6. $3x^2 - 10x + 6 \geq 0$

29. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 4x + 3 < 0$
2. $2x^2 - 5x - 3 < 0$
3. $-x^2 + 6x - 9 < 0$
4. $-4x^2 + 16x - 12 < 0$
5. $-x^2 + x + 12 < 0$
6. $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$

30. Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

1. $x^2 - 2x + 1 \leq 0$

2. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$
3. $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$
4. $-x^2 + 3x + 6 \leq 0$
5. $3x^2 - 2x - 2 \leq 0$
6. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$

Parte I

Apéndice: Completitud de los números reales

La completitud constituye una de las propiedades fundamentales de $\mathbb{R}$ y es la que permite desarrollar rigurosamente gran parte del Cálculo. Antes de formularla necesitamos introducir los conceptos de cota superior, cota inferior, supremo e ínfimo.

Conjuntos acotados

Sea

$$A \subseteq \mathbb{R}, \quad A \neq \emptyset.$$

Definición. Un número $M \in \mathbb{R}$ se denomina *cota superior* de A si

$$x \leq M$$

para todo $x \in A$. Equivalentemente,

$$M \text{ es cota superior de } A \iff (\forall x \in A)(x \leq M).$$

Si A posee al menos una cota superior, decimos que A está *acotado superiormente*.

Ejemplo 1.1. Consideremos

$$A = (0, 1).$$

El número 1 es una cota superior de A , pues

$$x < 1$$

para todo $x \in A$. Sin embargo, 2, 3 y 100 también son cotas superiores de A .

De manera análoga:

Definición. Un número $m \in \mathbb{R}$ se denomina *cota inferior* de A si

$$m \leq x$$

para todo $x \in A$. Si A posee una cota inferior, decimos que está *acotado inferiormente*. Finalmente, un conjunto se denomina *acotado* si está acotado tanto superior como inferiormente.

Máximo y mínimo

Es importante distinguir entre una cota y un elemento perteneciente al conjunto.

Definición. Un elemento $M \in A$ se denomina *máximo* de A si

$$x \leq M$$

para todo $x \in A$. En tal caso escribimos

$$M = \max A.$$

Análogamente, $m \in A$ es el *mínimo* de A si

$$m \leq x$$

para todo $x \in A$, y escribimos

$$m = \min A.$$

Por ejemplo, si

$$A = (0, 1),$$

entonces A no tiene máximo ni mínimo, pues

$$0 \notin A \quad \text{y} \quad 1 \notin A.$$

En cambio, si

$$B = [0, 1],$$

entonces

$$\min B = 0, \quad \max B = 1.$$

Supremo

La existencia de una cota superior no implica que exista un máximo. Esto conduce al concepto de supremo.

Definición. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado superiormente. Un número $s \in \mathbb{R}$ se denomina *supremo* de A si:

1. s es una cota superior de A , es decir,

$$x \leq s \quad \text{para todo } x \in A;$$

2. s es la menor de todas las cotas superiores de A .

Escribimos

$$s = \sup A.$$

En otras palabras,

$$\sup A = \text{la menor cota superior de } A.$$

Ejemplo 1.2. Sea

$$A = (0, 1).$$

Tenemos

$$\sup A = 1.$$

Obsérvese que

$$1 \notin A.$$

Por tanto, el supremo de un conjunto no necesariamente pertenece al conjunto.

Si el supremo pertenece al conjunto, entonces coincide con su máximo:

$$\sup A \in A \implies \sup A = \max A.$$

Ínfimo

El concepto dual al supremo es el ínfimo.

Definición. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado inferiormente. Un número $r \in \mathbb{R}$ se denomina *ínfimo* de A si:

1. r es una cota inferior de A ;
2. r es la mayor de todas las cotas inferiores de A .

Escribimos

$$r = \inf A.$$

Por tanto,

$$\inf A = \text{la mayor cota inferior de } A.$$

Por ejemplo, si

$$A = (0, 1),$$

entonces

$$\inf A = 0, \quad \sup A = 1,$$

aunque ninguno de estos dos números pertenece a A .

Axioma de completitud

Ya podemos introducir la propiedad que distingue fundamentalmente a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Axioma de completitud o propiedad del supremo.

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que esté acotado superiormente posee un supremo en $\mathbb{R}$.

En símbolos, si

$$A \subseteq \mathbb{R}, \quad A \neq \emptyset,$$

y existe $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$x \leq M \quad \text{para todo } x \in A,$$

entonces existe $s \in \mathbb{R}$ tal que

$$s = \sup A.$$

Podemos resumirlo mediante

$$A \neq \emptyset \quad \text{y} \quad A \text{ acotado superiormente} \implies \sup A \in \mathbb{R}.$$

Esta propiedad recibe el nombre de *completitud de los números reales*.

¿Por qué los racionales no son completos?

La diferencia fundamental entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ puede observarse considerando el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}.$$

Este conjunto es no vacío y está acotado superiormente en $\mathbb{Q}$. Sin embargo, no posee un supremo que pertenezca a $\mathbb{Q}$.

Intuitivamente, el número que debería ocupar esa posición es

$$\sqrt{2},$$

pero sabemos que

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

En cambio,

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R}.$$

Así, considerado como subconjunto de $\mathbb{R}$,

$$\sup A = \sqrt{2}.$$

Este ejemplo exhibe una “laguna” en los números racionales que no está presente en los números reales.

Por esta razón,

 $\mathbb{Q}$ es un campo ordenado, pero no es completo.

mientras que

 $\mathbb{R}$ es un campo ordenado completo.

Parte II

Apéndice: Ejercicios de Factorización

Factorización

Realiza las siguientes factorizaciones

- | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. $x^2 + 5x + 6$ | 8. $2x^2 - 5x - 12$ | 15. $5x^3 - 125$ |
| 2. $3x^2 - 7x - 6$ | 9. $6x^2 - 11x - 10$ | 16. $27x^3 + 1$ |
| 3. $2x^2 + 5x - 3$ | 10. $8x^2 + 12x + 4$ | 17. $x^3 + 8y^3$ |
| 4. $4x^2 - 4x - 3$ | 11. $9x^2 - 30x + 25$ | 18. $4x^3 - 25y^3$ |
| 5. $5x^2 + 13x + 6$ | 12. $4x^3 - 12x^2 - 8x$ | 19. $3x^2 - 27y^2$ |
| 6. $3x^2 + 14x + 8$ | 13. $3x^3 + 12x^2 + 12x$ | |
| 7. $x^2 + 10x + 21$ | 14. $2x^3 + 2x^2 - 8x$ | |

Factorización simple

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. $x^2 + 4x + 4$ | 6. $2x^2 - 3x - 2$ | 11. $3x^2 - 2x - 1$ |
| 2. $2x^2 + 5x + 2$ | 7. $3x^2 + 10x + 8$ | 12. $4x^2 - 8x - 3$ |
| 3. $3x^2 - 7x + 2$ | 8. $4x^2 - 16x + 16$ | 13. $x^2 - 5x + 6$ |
| 4. $4x^2 + 12x + 9$ | 9. $x^2 - 6x + 9$ | 14. $2x^2 - 5x - 3$ |
| 5. $x^2 + 8x + 16$ | 10. $2x^2 + x - 6$ | 15. $3x^2 + 4x - 4$ |

Factorización por binomios conjugados

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1. $x^2 - 2x + 1$ | 3. $9x^2 - 25$ | 5. $x^2 + 4x + 4$ |
| 2. $4x^2 - 9$ | 4. $16x^2 - 25$ | 6. $2x^2 - 8x + 8$ |

7. $3x^2 + 6x + 3$

10. $2x^2 - 2x - 4$

13. $4x^2 - 4x + 1$

8. $4x^2 + 20x + 25$

11. $3x^2 + 2x - 1$

14. $2x^2 + 5x - 3$

9. $x^2 + 6x + 9$

12. $x^2 - 6x + 13$

15. $5x^2 + 7x + 2$

Ejercicios varios

1. $x^2 + 6x + 9$

13. $2x^2 + 7x + 3$

25. $5x^2 - 10x - 7$

2. $x^2 - 4x + 4$

14. $4x^2 + 7x + 2$

26. $-x^2 + 4x + 9$

3. $4x^2 - 12x + 9$

15. $x^2 + 4x - 5$

27. $-4x^2 - 20x + 25$

4. $3x^2 - 18x + 27$

16. $x^2 - 2x + 1$

28. $x^2 - 10x - 29$

5. $x^2 - 8x + 16$

17. $4x^2 - 16x + 16$

29. $-2x^2 + 8x + 13$

6. $x^2 + 2x + 1$

18. $x^2 + 8x + 16$

30. $3x^2 - 2x - 1$

7. $2x^2 + 5x - 3$

19. $2x^2 - 6x + 2$

31. $(1/2)x^2 - 5/2x + 25/16$

8. $3x^2 - 2x - 1$

20. $9x^2 - 12x + 4$

32. $(3/4)x^2 + (1/2)x - 1/16$

9. $2x^2 - 3x - 9$

21. $x^2 - 2x + 4$

33. $-(2/3)x^2 - 8/3x + 32/27$

10. $4x^2 - 16x + 15$

22. $2x^2 - 4x - 2$

34. $(1/2)x^2 + 5/2x + 25/16$

11. $3x^2 + 4x - 2$

23. $x^2 - 6x - 10$

35. $(5/3)x^2 + (2/3)x + 1/9$

12. $5x^2 - 4x - 1$

24. $3x^2 + 4x - 10$

Factorización por trinomio cuadrado perfecto

1. $x^2 + 6x + 9$

8. $64x^2 - 16x + 1$

15. $36x^2 - 24x + 4$

2. $9x^2 - 30x + 25$

9. $121x^2 + 22x + 1$

16. $121x^2 - 22x + 1$

3. $16x^2 - 56x + 49$

10. $25x^2 + 10x + 1$

17. $25x^2 - 60x + 36$

4. $4x^2 - 20x + 25$

11. $16x^2 - 32x + 16$

18. $81x^2 - 36x + 4$

5. $25x^2 + 20x + 4$

12. $4x^2 + 8x + 4$

19. $100x^2 + 20x + 1$

6. $36x^2 + 72x + 36$

13. $9x^2 - 42x + 49$

7. $9x^2 + 24x + 16$

14. $49x^2 - 14x + 1$

Método de factorización simple

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. $x^2 + 5x + 6 = 0$ | 6. $2x^2 + 3x - 2 = 0$ | 11. $2x^2 + 5x + 3 = 0$ |
| 2. $2x^2 - 7x - 15 = 0$ | 7. $x^2 + 4x + 3 = 0$ | 12. $5x^2 - 12x + 3 = 0$ |
| 3. $3x^2 + 4x + 1 = 0$ | 8. $3x^2 - 2x - 1 = 0$ | 13. $3x^2 + 5x - 2 = 0$ |
| 4. $x^2 - 6x + 8 = 0$ | 9. $x^2 + 7x + 12 = 0$ | 14. $x^2 + 6x + 8 = 0$ |
| 5. $5x^2 + 8x + 3 = 0$ | 10. $4x^2 + 8x + 3 = 0$ | 15. $6x^2 + 5x - 6 = 0$ |

Método de Binomio Conjugado

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. $x^2 + 2x + 1 = 0$ | 6. $2x^2 - 5x + 2 = 0$ | 11. $2x^2 + x + 1 = 0$ |
| 2. $2x^2 + 6x + 4 = 0$ | 7. $x^2 - 8x + 16 = 0$ | 12. $5x^2 + 4x - 3 = 0$ |
| 3. $3x^2 - 12x + 9 = 0$ | 8. $3x^2 - 4x - 1 = 0$ | 13. $3x^2 - 10x + 7 = 0$ |
| 4. $x^2 - 10x + 25 = 0$ | 9. $x^2 + 6x + 9 = 0$ | 14. $x^2 - 5x + 6 = 0$ |
| 5. $4x^2 + 12x + 9 = 0$ | 10. $4x^2 + 4x - 1 = 0$ | 15. $6x^2 - 5x + 1 = 0$ |

Método de trinomio cuadrado perfecto

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. $x^2 - 10x + 21 = 0$ | 6. $3x^2 + 10x - 8 = 0$ | 11. $x^2 + 7x + 12 = 0$ |
| 2. $x^2 + 6x + 9 = 0$ | 7. $4x^2 - 4x + 1 = 0$ | 12. $x^2 - 7x + 10 = 0$ |
| 3. $x^2 - 12x + 27 = 0$ | 8. $x^2 + 2x - 15 = 0$ | 13. $2x^2 + 5x - 3 = 0$ |
| 4. $x^2 - 8x + 12 = 0$ | 9. $x^2 + 6x - 27 = 0$ | 14. $x^2 - 2x - 15 = 0$ |
| 5. $x^2 - 4x - 12 = 0$ | 10. $2x^2 - 12x + 18 = 0$ | 15. $x^2 + 10x + 21 = 0$ |

Método de Fórmula general

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. $x^2 - 2x - 3 = 0$ | 6. $x^2 + 6x - 16 = 0$ | 11. $5x^2 - 3x - 7 = 0$ |
| 2. $x^2 + 4x + 3 = 0$ | 7. $2x^2 + 7x + 5 = 0$ | 12. $4x^2 - 4x + 1 = 0$ |
| 3. $2x^2 - 8x - 6 = 0$ | 8. $x^2 - 7x + 10 = 0$ | 13. $6x^2 - 7x - 3 = 0$ |
| 4. $3x^2 + 6x + 3 = 0$ | 9. $3x^2 + 10x + 3 = 0$ | 14. $x^2 + 10x + 29 = 0$ |
| 5. $4x^2 - 12x + 9 = 0$ | 10. $x^2 + 8x + 16 = 0$ | 15. $2x^2 + 3x - 2 = 0$ |

Parte III

Apéndice: Solucion de algunos ejercicios

Solución de desigualdades cuadráticas

En los siguientes ejercicios se determinarán las raíces de cada expresión cuadrática y, a partir de su signo, se obtendrá el conjunto solución, su representación mediante intervalos y su representación gráfica sobre la recta real.

Utilizaremos la siguiente convención:

- extremo no incluido, ● extremo incluido.

Desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c > 0$

1.

$$x^2 - 3x + 2 > 0$$

Factorizamos:

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2).$$

Las raíces son

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2.$$

Como el coeficiente principal es positivo, la parábola abre hacia arriba; por tanto, la expresión es positiva fuera de las raíces:

$$x < 1 \quad \text{o} \quad x > 2.$$

El conjunto solución es

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < 1 \text{ o } x > 2\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, 1) \cup (2, \infty).$$

Representación gráfica:

$$\longleftarrow \text{---} \circ \quad 1 \quad \quad 2 \quad \quad \circ \text{---} \longrightarrow$$

2.

$$x^2 + 2x + 1 > 0$$

Factorizamos:

$$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2.$$

La única raíz es

$$x = -1.$$

Como un cuadrado es positivo para todo número real excepto cuando vale cero,

$$x \neq -1.$$

El conjunto solución es

$$S = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty).$$

Representación gráfica:

$$\begin{array}{c} \longleftarrow \text{---} \circ \text{---} \longrightarrow \\ -1 \end{array}$$

3.

$$2x^2 - 7x + 6 > 0$$

Factorizamos:

$$2x^2 - 7x + 6 = (2x - 3)(x - 2).$$

Las raíces son

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = 2.$$

Como la parábola abre hacia arriba,

$$x < \frac{3}{2} \quad \text{o} \quad x > 2.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : x < \frac{3}{2} \text{ o } x > 2 \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = \left(-\infty, \frac{3}{2} \right) \cup (2, \infty).$$

Representación gráfica:

$$\begin{array}{c} \longleftarrow \text{---} \circ \quad \frac{3}{2} \qquad 2 \quad \circ \text{---} \longrightarrow \end{array}$$

4.

$$\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{2} > 0$$

Multiplicamos por $10 > 0$:

$$2x^2 - 4x + 5 > 0.$$

Calculamos el discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24 < 0.$$

Por tanto, no existen raíces reales. Como el coeficiente principal es positivo, la expresión es positiva para todo $x \in \mathbb{R}$.

También puede observarse completando el cuadrado:

$$2x^2 - 4x + 5 = 2(x - 1)^2 + 3 > 0.$$

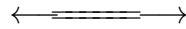
Por tanto,

$$S = \mathbb{R}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, \infty).$$

Representación gráfica:



5.

$$x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$$

Multiplicamos por $2 > 0$:

$$2x^2 + x - 1 > 0.$$

Factorizamos:

$$2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1).$$

Las raíces son

$$x_1 = -1, \quad x_2 = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$x < -1 \quad \text{o} \quad x > \frac{1}{2}.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : x < -1 \text{ o } x > \frac{1}{2} \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, -1) \cup \left(\frac{1}{2}, \infty\right).$$

Representación gráfica:

$$\longleftarrow \circ \quad -1 \qquad \frac{1}{2} \quad \circ \longrightarrow$$

6.

$$3x^2 - 10x + 6 > 0$$

Aplicamos la fórmula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Entonces,

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 72}}{6} = \frac{10 \pm \sqrt{28}}{6} = \frac{5 \pm \sqrt{7}}{3}.$$

Las raíces son

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{7}}{3}, \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{7}}{3}.$$

Como la parábola abre hacia arriba,

$$x < \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \quad \text{o} \quad x > \frac{5 + \sqrt{7}}{3}.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : x < \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \text{ o } x > \frac{5 + \sqrt{7}}{3} \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = \left(-\infty, \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \right) \cup \left(\frac{5 + \sqrt{7}}{3}, \infty \right).$$

Desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \geq 0$

En este caso, los puntos donde la expresión es igual a cero también pertenecen al conjunto solución.

1.

$$x^2 - 4x + 3 \geq 0$$

Factorizamos:

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3).$$

Las raíces son

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 3.$$

Como la parábola abre hacia arriba,

$$x \leq 1 \quad \text{o} \quad x \geq 3.$$

El conjunto solución es

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1 \text{ o } x \geq 3\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, 1] \cup [3, \infty).$$

Representación gráfica:

$$\longleftarrow \bullet \quad 1 \qquad 3 \quad \bullet \longrightarrow$$

2.

$$x^2 + 2x + 1 \geq 0$$

Factorizamos:

$$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2.$$

Todo cuadrado satisface

$$(x + 1)^2 \geq 0$$

para cualquier $x \in \mathbb{R}$. Por tanto,

$$S = \mathbb{R}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, \infty).$$

Representación gráfica:

$$\longleftarrow \text{=====} \longrightarrow$$

3.

$$4x^2 - 12x + 9 \geq 0$$

Factorizamos:

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2.$$

Como

$$(2x - 3)^2 \geq 0$$

para todo número real,

$$\boxed{S = \mathbb{R}.}$$

En notación de intervalos:

$$\boxed{S = (-\infty, \infty).}$$

Representación gráfica:

$$\longleftrightarrow$$

4.

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 1 \geq 0$$

Multiplicamos por $2 > 0$:

$$x^2 + x - 2 \geq 0.$$

Factorizamos:

$$x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1).$$

Las raíces son

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 1.$$

Por tanto,

$$x \leq -2 \quad \text{o} \quad x \geq 1.$$

El conjunto solución es

$$\boxed{S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -2 \text{ o } x \geq 1\}.}$$

En notación de intervalos:

$$\boxed{S = (-\infty, -2] \cup [1, \infty).}$$

Representación gráfica:

$$\longleftarrow \bullet \quad -2 \qquad 1 \quad \bullet \longrightarrow$$

5.

$$x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$$

Multiplicamos por 2:

$$2x^2 + x - 1 \geq 0.$$

Factorizamos:

$$(2x - 1)(x + 1) \geq 0.$$

Las raíces son

$$x_1 = -1, \quad x_2 = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$x \leq -1 \quad \text{o} \quad x \geq \frac{1}{2}.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \leq -1 \text{ o } x \geq \frac{1}{2} \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, -1] \cup \left[\frac{1}{2}, \infty \right).$$

Representación gráfica:

$$\longleftarrow \bullet \quad -1 \qquad \frac{1}{2} \quad \bullet \longrightarrow$$

6.

$$3x^2 - 10x + 6 \geq 0$$

Las raíces son

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{7}}{3}, \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{7}}{3}.$$

Como la parábola abre hacia arriba,

$$x \leq \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \quad \text{o} \quad x \geq \frac{5 + \sqrt{7}}{3}.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \leq \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \text{ o } x \geq \frac{5 + \sqrt{7}}{3} \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = \left(-\infty, \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \right] \cup \left[\frac{5 + \sqrt{7}}{3}, \infty \right).$$

Desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c < 0$

1.

$$x^2 - 4x + 3 < 0$$

Factorizamos:

$$(x - 1)(x - 3) < 0.$$

Las raíces son

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 3.$$

La parábola abre hacia arriba, por lo que es negativa entre las raíces:

$$1 < x < 3.$$

El conjunto solución es

$$S = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 3\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (1, 3).$$

Representación gráfica:

$$1 \quad \text{---} \text{---} \text{---} \quad 3$$

2.

$$2x^2 - 5x - 3 < 0$$

Factorizamos:

$$2x^2 - 5x - 3 = (2x + 1)(x - 3).$$

Las raíces son

$$x_1 = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = 3.$$

La expresión es negativa entre las raíces:

$$-\frac{1}{2} < x < 3.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{2} < x < 3 \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = \left(-\frac{1}{2}, 3 \right).$$

Representación gráfica:

$$-\frac{1}{2} \quad \text{---} \text{---} \text{---} \quad 3$$

3.

$$-x^2 + 6x - 9 < 0$$

Factorizamos:

$$-x^2 + 6x - 9 = -(x^2 - 6x + 9) = -(x - 3)^2.$$

La desigualdad queda

$$-(x - 3)^2 < 0.$$

Esto ocurre para todo número real excepto cuando $x = 3$, donde la expresión vale cero.

Por tanto,

$$S = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, 3) \cup (3, \infty).$$

Representación gráfica:

$$\begin{array}{c} \longleftarrow \equiv \circ \equiv \longrightarrow \\ 3 \end{array}$$

4.

$$-4x^2 + 16x - 12 < 0$$

Factorizamos:

$$-4(x^2 - 4x + 3) < 0,$$

es decir,

$$-4(x - 1)(x - 3) < 0.$$

Dividimos entre -4 . Al hacerlo, se invierte el sentido de la desigualdad:

$$(x - 1)(x - 3) > 0.$$

Por tanto,

$$x < 1 \quad \text{o} \quad x > 3.$$

El conjunto solución es

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < 1 \text{ o } x > 3\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, 1) \cup (3, \infty).$$

Representación gráfica:

$$\longleftarrow \equiv \circ \quad 1 \qquad 3 \quad \circ \equiv \longrightarrow$$

5.

$$-x^2 + x + 12 < 0$$

Multiplicamos por -1 , por lo que se invierte la desigualdad:

$$x^2 - x - 12 > 0.$$

Factorizamos:

$$(x - 4)(x + 3) > 0.$$

Las raíces son

$$x_1 = -3, \quad x_2 = 4.$$

Por tanto,

$$x < -3 \quad \text{o} \quad x > 4.$$

El conjunto solución es

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < -3 \text{ o } x > 4\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, -3) \cup (4, \infty).$$

Representación gráfica:

$$\longleftarrow \text{---} \circ \quad -3 \qquad 4 \quad \circ \text{---} \longrightarrow$$

6.

$$\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 1 < 0$$

Multiplicamos por $2 > 0$:

$$3x^2 - 5x - 2 < 0.$$

Factorizamos:

$$3x^2 - 5x - 2 = (3x + 1)(x - 2).$$

Las raíces son

$$x_1 = -\frac{1}{3}, \quad x_2 = 2.$$

Como la parábola abre hacia arriba, es negativa entre las raíces:

$$-\frac{1}{3} < x < 2.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{3} < x < 2 \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = \left(-\frac{1}{3}, 2\right).$$

Representación gráfica:

$$-\frac{1}{3} \quad \circ \equiv \circ \quad 2$$

Desigualdades del tipo $ax^2 + bx + c \leq 0$

1.

$$x^2 - 2x + 1 \leq 0$$

Factorizamos:

$$(x - 1)^2 \leq 0.$$

Un cuadrado nunca puede ser negativo, por lo que la desigualdad solamente se cumple cuando

$$(x - 1)^2 = 0.$$

Así,

$$x = 1.$$

El conjunto solución es

$$S = \{1\}.$$

Puede escribirse también como el intervalo degenerado

$$S = [1, 1].$$

Representación gráfica:

•

1

2.

$$-x^2 + 4x - 4 \leq 0$$

Factorizamos:

$$-x^2 + 4x - 4 = -(x^2 - 4x + 4) = -(x - 2)^2.$$

Como

$$(x - 2)^2 \geq 0,$$

entonces

$$-(x - 2)^2 \leq 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

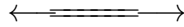
Por tanto,

$$S = \mathbb{R}.$$

En notación de intervalos:

$$S = (-\infty, \infty).$$

Representación gráfica:



3.

$$\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$$

Multiplicamos por $3 > 0$:

$$x^2 + 5x + 6 \leq 0.$$

Factorizamos:

$$(x + 2)(x + 3) \leq 0.$$

Las raíces son

$$x_1 = -3, \quad x_2 = -2.$$

Como la parábola abre hacia arriba, la expresión es menor o igual que cero entre las raíces:

$$-3 \leq x \leq -2.$$

El conjunto solución es

$$S = \{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x \leq -2\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = [-3, -2].$$

Representación gráfica:

$$-3 \quad \bullet \text{---} \bullet \quad -2$$

4.

$$-x^2 + 3x + 6 \leq 0$$

Multiplicamos por -1 , invirtiendo el sentido de la desigualdad:

$$x^2 - 3x - 6 \geq 0.$$

Aplicamos la fórmula general:

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-6)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 24}}{2}.$$

Por tanto,

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{33}}{2}.$$

Las raíces son

$$x_1 = \frac{3 - \sqrt{33}}{2}, \quad x_2 = \frac{3 + \sqrt{33}}{2}.$$

Como

$$x^2 - 3x - 6 \geq 0,$$

la solución corresponde a los intervalos exteriores:

$$x \leq \frac{3 - \sqrt{33}}{2} \quad \text{o} \quad x \geq \frac{3 + \sqrt{33}}{2}.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \leq \frac{3 - \sqrt{33}}{2} \text{ o } x \geq \frac{3 + \sqrt{33}}{2} \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{33}}{2} \right] \cup \left[\frac{3 + \sqrt{33}}{2}, \infty \right).$$

5.

$$3x^2 - 2x - 2 \leq 0$$

Aplicamos la fórmula general:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(3)(-2)}}{6}.$$

Así,

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 24}}{6} = \frac{2 \pm \sqrt{28}}{6} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}.$$

Las raíces son

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{7}}{3}, \quad x_2 = \frac{1 + \sqrt{7}}{3}.$$

Como la parábola abre hacia arriba, la expresión es menor o igual que cero entre las raíces:

$$\frac{1 - \sqrt{7}}{3} \leq x \leq \frac{1 + \sqrt{7}}{3}.$$

El conjunto solución es

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{1 - \sqrt{7}}{3} \leq x \leq \frac{1 + \sqrt{7}}{3} \right\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = \left[\frac{1 - \sqrt{7}}{3}, \frac{1 + \sqrt{7}}{3} \right].$$

Representación gráfica:

$$\frac{1 - \sqrt{7}}{3} \quad \bullet \text{---} \bullet \quad \frac{1 + \sqrt{7}}{3}$$

6.

$$\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$$

Multiplicamos por $2 > 0$:

$$x^2 - 5x + 4 \leq 0.$$

Factorizamos:

$$x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4).$$

Las raíces son

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 4.$$

Como la parábola abre hacia arriba, la expresión es menor o igual que cero entre las raíces:

$$1 \leq x \leq 4.$$

El conjunto solución es

$$S = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 4\}.$$

En notación de intervalos:

$$S = [1, 4].$$

Representación gráfica:

$$1 \quad \bullet \text{---} \bullet \quad 4$$

Observación

La inclusión o exclusión de las raíces depende del tipo de desigualdad.

Para desigualdades estrictas,

$$> 0 \quad \text{y} \quad < 0,$$

los puntos donde el polinomio vale cero no pertenecen al conjunto solución y se representan mediante círculos abiertos.

Para desigualdades no estrictas,

$$\geq 0 \quad \text{y} \quad \leq 0,$$

los puntos donde el polinomio vale cero sí pertenecen al conjunto solución, siempre que formen parte de la región donde se satisface la desigualdad, y se representan mediante puntos cerrados.

Parte IV

Apéndice: Ecuaciones de segundo grado en dos variables

Introducción

En geometría analítica aparecen con frecuencia ecuaciones de la forma

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0,$$

donde

$$A, B, C, D, E \in \mathbb{R}.$$

Este tipo de ecuaciones permite describir diversas curvas en el plano, entre ellas:

- rectas;
- circunferencias;
- elipses;
- hipérbolas.

El objetivo de esta sección es aprender a reconocer qué curva representa una ecuación determinada y transformarla a una forma más sencilla, llamada **forma canónica**.

La herramienta algebraica principal será el procedimiento de **completar cuadrados**.

Observación inicial

La ecuación general de segundo grado en dos variables es, en realidad,

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Sin embargo, en esta sección estudiaremos el caso particular en el que no aparece el término mixto xy . Es decir,

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0.$$

En esta situación, los ejes principales de las cónicas son paralelos a los ejes coordenados, por lo que no es necesario realizar una rotación de ejes.

Idea general de clasificación

La clasificación depende principalmente de los coeficientes de

$$x^2 \quad \text{y} \quad y^2.$$

Tenemos los siguientes casos.

Condición	Tipo de curva
$A = B = 0$	Recta
$A = B \neq 0$	Circunferencia
$AB > 0, A \neq B$	Elipse
$AB < 0$	Hipérbola

Esta tabla proporciona una primera clasificación.

Sin embargo, para conocer completamente la curva necesitamos transformar la ecuación a su forma canónica.

La recta

Si

$$A = 0 \quad \text{y} \quad B = 0,$$

la ecuación

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

se reduce a

$$Cx + Dy + E = 0.$$

Ésta es la ecuación general de una recta.

Por tanto,

$$Cx + Dy + E = 0$$

representa una recta siempre que

$$(C, D) \neq (0, 0).$$

Ejemplo 1

Considere

$$3x - 2y + 6 = 0.$$

Despejamos y :

$$-2y = -3x - 6.$$

Dividiendo entre -2 ,

$$y = \frac{3}{2}x + 3.$$

Así, la ecuación tiene la forma

$$y = mx + b,$$

con

$$m = \frac{3}{2}$$

y

$$b = 3.$$

Por tanto, representa una recta de pendiente

$$m = \frac{3}{2}$$

y ordenada al origen

$$\boxed{b = 3}.$$

La circunferencia

Una circunferencia con centro

$$(h, k)$$

y radio

$$r > 0$$

tiene ecuación canónica

$$\boxed{(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2}.$$

Si desarrollamos,

$$x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ky + k^2 = r^2.$$

Reordenando,

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0.$$

Observamos que los coeficientes de

$$x^2 \quad \text{y} \quad y^2$$

son iguales.

Por tanto, una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Ay^2 + Cx + Dy + E = 0$$

puede representar una circunferencia.

Dividiendo entre A , si $A \neq 0$,

$$x^2 + y^2 + \frac{C}{A}x + \frac{D}{A}y + \frac{E}{A} = 0.$$

Método de completar cuadrados

Recordemos la identidad

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2.$$

Equivalentemente,

$$x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2.$$

Esta identidad es la base del procedimiento.

Ejemplo 2

Determine la curva representada por

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0.$$

Paso 1. Agrupar términos

Agrupamos los términos que contienen x y los que contienen y :

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) - 12 = 0.$$

Pasamos la constante al otro lado:

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y = 12.$$

Paso 2. Completar cuadrado en x

Tenemos

$$x^2 - 6x.$$

Tomamos la mitad de -6 :

$$\frac{-6}{2} = -3.$$

Elevamos al cuadrado:

$$(-3)^2 = 9.$$

Por tanto,

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2.$$

Paso 3. Completar cuadrado en y

Tenemos

$$y^2 + 4y.$$

La mitad de 4 es

$$2.$$

Elevando al cuadrado,

$$2^2 = 4.$$

Por tanto,

$$y^2 + 4y + 4 = (y + 2)^2.$$

Paso 4. Mantener la igualdad

Como añadimos 9 y 4 al lado izquierdo, debemos añadirlos también al lado derecho:

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 = 12 + 9 + 4.$$

Entonces,

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

Paso 5. Identificar los elementos geométricos

Comparamos con

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Tenemos

$$h = 3, \quad k = -2,$$

y

$$r^2 = 25.$$

Por tanto,

$$r = 5.$$

Así,

Centro $C = (3, -2), \quad r = 5.$

La ecuación representa una circunferencia.

La elipse

Una elipse con centro

$$(h, k)$$

y ejes paralelos a los ejes coordenados tiene una de las formas

$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$

o bien

$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1,$
--

donde

$$a > b > 0.$$

La característica algebraica esencial es que los términos

$$x^2 \quad y \quad y^2$$

tienen coeficientes del mismo signo, pero diferentes.

Es decir,

$$AB > 0, \quad A \neq B.$$

Ejemplo 3

Determine la curva representada por

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0.$$

Paso 1. Agrupar términos

Agrupamos:

$$(4x^2 - 8x) + (9y^2 + 36y) + 4 = 0.$$

Pasamos la constante:

$$4x^2 - 8x + 9y^2 + 36y = -4.$$

Paso 2. Factorizar los coeficientes cuadráticos

Factorizamos 4 en los términos de x :

$$4(x^2 - 2x).$$

Factorizamos 9 en los términos de y :

$$9(y^2 + 4y).$$

Así,

$$4(x^2 - 2x) + 9(y^2 + 4y) = -4.$$

Paso 3. Completar cuadrados

Para

$$x^2 - 2x,$$

la mitad de -2 es

$$-1,$$

y su cuadrado es

$$1.$$

Así,

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2.$$

Para

$$y^2 + 4y,$$

la mitad de 4 es

$$2,$$

y su cuadrado es

$$4.$$

Entonces,

$$y^2 + 4y + 4 = (y + 2)^2.$$

Paso 4. Cuidar los coeficientes externos

Es muy importante observar que añadir 1 dentro del primer paréntesis equivale a añadir

$$4(1) = 4$$

a la ecuación.

Añadir 4 dentro del segundo paréntesis equivale a añadir

$$9(4) = 36.$$

Por tanto,

$$4(x^2 - 2x + 1) + 9(y^2 + 4y + 4) = -4 + 4 + 36.$$

Así,

$$4(x - 1)^2 + 9(y + 2)^2 = 36.$$

Paso 5. Dividir entre la constante

Dividimos toda la ecuación entre 36:

$$\frac{4(x - 1)^2}{36} + \frac{9(y + 2)^2}{36} = 1.$$

Simplificando,

$$\boxed{\frac{(x - 1)^2}{9} + \frac{(y + 2)^2}{4} = 1.}$$

Paso 6. Identificar la elipse

El centro es

$$\boxed{C = (1, -2).}$$

Tenemos

$$a^2 = 9, \quad b^2 = 4.$$

Por tanto,

$$a = 3, \quad b = 2.$$

Como el denominador mayor está bajo el término en x , el eje mayor es horizontal.

Así,

semieje mayor = 3,	semieje menor = 2.
--------------------	--------------------

La hipérbola

La forma canónica de una hipérbola horizontal es

$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$
--

Para una hipérbola vertical,

$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1.$
--

La característica algebraica principal es que los coeficientes de

$$x^2 \quad y \quad y^2$$

tienen signos opuestos.

Es decir,

$AB < 0.$

Ejemplo 4

Determine la curva representada por

$$4x^2 - 9y^2 - 8x - 36y - 68 = 0.$$

Paso 1. Agrupar términos

Agrupamos:

$$(4x^2 - 8x) + (-9y^2 - 36y) - 68 = 0.$$

Pasamos la constante:

$$4x^2 - 8x - 9y^2 - 36y = 68.$$

Paso 2. Factorizar

Para los términos en x :

$$4(x^2 - 2x).$$

Para los términos en y :

$$-9(y^2 + 4y).$$

Así,

$$4(x^2 - 2x) - 9(y^2 + 4y) = 68.$$

Paso 3. Completar cuadrados

Tenemos

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1.$$

Asimismo,

$$y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4.$$

Sustituimos:

$$4[(x - 1)^2 - 1] - 9[(y + 2)^2 - 4] = 68.$$

Distribuyendo,

$$4(x-1)^2 - 4 - 9(y+2)^2 + 36 = 68.$$

Entonces,

$$4(x-1)^2 - 9(y+2)^2 + 32 = 68.$$

Por tanto,

$$4(x-1)^2 - 9(y+2)^2 = 36.$$

Paso 4. Dividir entre 36

Dividiendo,

$$\frac{4(x-1)^2}{36} - \frac{9(y+2)^2}{36} = 1.$$

Así,

$$\boxed{\frac{(x-1)^2}{9} - \frac{(y+2)^2}{4} = 1.}$$

Paso 5. Identificar la hipérbola

El centro es

$$\boxed{C = (1, -2).}$$

Además,

$$a^2 = 9, \quad b^2 = 4.$$

Por tanto,

$$a = 3, \quad b = 2.$$

Como el término positivo corresponde a x , la hipérbola abre hacia la derecha y hacia la izquierda.

Así,

hipérbola horizontal.

Comparación entre circunferencia, elipse e hipérbola

Las tres ecuaciones pueden compararse fácilmente:

Curva	Forma canónica
Circunferencia	$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
Elipse	$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$
Hipérbola	$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$

Desde la ecuación general

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0,$$

podemos hacer una primera identificación:

Coefficientes cuadráticos	Curva probable
$A = B = 0$	Recta
$A = B \neq 0$	Circunferencia
$AB > 0, A \neq B$	Elipse
$AB < 0$	Hipérbola

Algoritmo general para estudiar la ecuación

Dada una ecuación

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0,$$

podemos seguir siempre el mismo procedimiento.

Paso 1. Observar los términos cuadráticos

Identificar los coeficientes

$$A \quad \text{y} \quad B.$$

Esto proporciona una primera clasificación.

$$\begin{array}{l|l} A = B = 0 & \text{Recta} \\ A = B \neq 0 & \text{Circunferencia} \\ AB > 0, A \neq B & \text{Elipse} \\ AB < 0 & \text{Hipérbola} \end{array}$$

Paso 2. Agrupar variables

Escribir

$$(Ax^2 + Cx) + (By^2 + Dy) = -E.$$

Paso 3. Factorizar los coeficientes cuadráticos

Escribir

$$A \left(x^2 + \frac{C}{A}x \right) + B \left(y^2 + \frac{D}{B}y \right) = -E.$$

Paso 4. Completar cuadrados

Utilizar

$$u^2 + pu = \left(u + \frac{p}{2} \right)^2 - \left(\frac{p}{2} \right)^2.$$

Para x ,

$$x^2 + \frac{C}{A}x = \left(x + \frac{C}{2A} \right)^2 - \left(\frac{C}{2A} \right)^2.$$

Para y ,

$$y^2 + \frac{D}{B}y = \left(y + \frac{D}{2B} \right)^2 - \left(\frac{D}{2B} \right)^2.$$

Paso 5. Simplificar

Después de completar cuadrados, reorganizar hasta obtener una expresión del tipo

$$\alpha(x - h)^2 + \beta(y - k)^2 = K.$$

Paso 6. Normalizar

Si $K \neq 0$, dividir toda la ecuación entre K para obtener

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} \pm \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Paso 7. Identificar la curva

Finalmente se determina:

- el tipo de curva;
- el centro;
- el radio, en el caso de la circunferencia;
- los semiejes, en el caso de la elipse;
- la orientación, en el caso de la hipérbola.

Ejemplo comparativo

Compare las siguientes ecuaciones:

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0,$$

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 18y - 23 = 0,$$

$$4x^2 - 9y^2 - 8x - 18y - 41 = 0.$$

Sin hacer todavía ningún cálculo, podemos observar:

1. En

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0,$$

los coeficientes de x^2 y y^2 son iguales y positivos.

Por tanto, esperamos una

circunferencia.

2. En

$$4x^2 + 9y^2 - 8x + 18y - 23 = 0,$$

los coeficientes son positivos pero diferentes.

Por tanto, esperamos una

elipse.

3. En

$$4x^2 - 9y^2 - 8x - 18y - 41 = 0,$$

los coeficientes tienen signos opuestos.

Por tanto, esperamos una

hipérbola.

Esta observación permite clasificar rápidamente la curva antes de realizar el procedimiento de completar cuadrados.

Ejercicios para trabajar en clase

Determine qué curva representa cada ecuación y transfórmela a su forma canónica.

1.

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0.$$

2.

$$x^2 + y^2 + 6x - 8y + 9 = 0.$$

3.

$$4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0.$$

4.

$$9x^2 + 4y^2 + 18x - 16y - 11 = 0.$$

5.

$$4x^2 - 9y^2 - 8x + 18y - 41 = 0.$$

6.

$$9x^2 - 4y^2 + 36x + 8y - 4 = 0.$$

7.

$$3x - 5y + 15 = 0.$$

8.

$$2x + 4y - 8 = 0.$$

Errores frecuentes

1. **Olvidar factorizar el coeficiente cuadrático antes de completar el cuadrado.**

Por ejemplo,

$$4x^2 - 8x$$

debe escribirse primero como

$$4(x^2 - 2x).$$

2. **No tomar la mitad del coeficiente lineal.**

Para

$$x^2 - 6x,$$

no añadimos 36, sino

$$\left(\frac{-6}{2}\right)^2 = 9.$$

3. **Olvidar el coeficiente externo.**

Si tenemos

$$4(x^2 - 2x),$$

al completar

$$x^2 - 2x + 1,$$

en realidad estamos añadiendo

$$4(1) = 4$$

a la ecuación.

4. Cambiar solamente un lado de la igualdad.

Toda cantidad que se añada a un lado debe compensarse en el otro.

5. Confundir los signos del centro.

En

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25,$$

el centro es

$$(3, -2),$$

no

$$(-3, 2).$$

6. Pensar que términos cuadráticos del mismo signo siempre dan una circunferencia.

Por ejemplo,

$$4x^2 + 9y^2 + \dots = 0$$

no representa una circunferencia porque los coeficientes 4 y 9 son diferentes.

En general corresponde a una elipse.

Resumen

Para estudiar

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$$

seguimos la secuencia

Clasificar $\longrightarrow$ Agrupar $\longrightarrow$ Factorizar $\longrightarrow$ Completar cuadrados $\longrightarrow$ Normalizar $\longrightarrow$ Interpretar
--

y utilizamos como guía:

Condición	Curva
$A = B = 0$	Recta
$A = B \neq 0$	Circunferencia
$AB > 0, A \neq B$	Elipse
$AB < 0$	Hipérbola

El procedimiento de completar cuadrados permite pasar de la ecuación general a la forma canónica y, a partir de ella, identificar de manera directa las características geométricas de la curva.